



Royaume du Maroc

Ministère de l'Équipement,
du Transport , de la Logistique
et de l'Eau

Instruction Générale sur la Signalisation Routière



Partie 7 Marques sur chaussées

[2019]

INSTRUCTION GENERALE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE

Septième Partie :

MARQUES SUR CHAUSSEES

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS	2
ARTICLE 116. CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DES MARQUES	2
ARTICLE 116-1. CARACTERISTIQUES GENERALES DES MARQUES	3
ARTICLE 116-2. CHOIX DES MODULATIONS ET LARGEURS DES LIGNES	5
ARTICLE 116.3. MATERIAUX OU DISPOSITIFS RETROREFLECHISSANTS	6
CHAPITRE II : DÉLIMITATION DES VOIES EN SECTION COURANTE (HORS POINTS SINGULIERS)	8
ARTICLE 117. ROUTES A DEUX VOIES DE RASE CAMPAGNE	8
ARTICLE 117.1. ROUTES A TROIS VOIES DE RASE CAMPAGNE	9
ARTICLE 117.2. ROUTES A QUATRE VOIES, ROUTES A 2 X 2 VOIES, AUTOROUTES EN RASE CAMPAGNE	10
ARTICLE 117.3. VOIES RESERVEES A CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES	12
ARTICLE 117.4. BORDURES ET RIVES DE CHAUSSEES	13
ARTICLE 117.5. MARQUAGE DES VOIES ET RUES EN MILIEU URBAIN	15
CHAPITRE III : GÉNÉRALITÉS SUR LE MARQUAGE DES POINTS SINGULIERS	16
ARTICLE 118. DEFINITION DES POINTS SINGULIERS	16
ARTICLE 118.1. TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS LIES A UNE REDUCTION DE LA VISIBILITE	16
ARTICLE 118.2. PRESIGNALISATION DES POINTS SINGULIERS	18
ARTICLE 118.3. LIGNES OBLIQUES	20
CHAPITRE IV : PRINCIPAUX CAS DE MARQUAGE DES POINTS SINGULIERS	23
ARTICLE 119. POINTS SINGULIERS SUR CHAUSSEES A 2 OU 3 VOIES	23
ARTICLE 119.1. INTERSECTIONS	30
ARTICLE 119.2. MARQUES TRANSVERSALES	31
ARTICLE 119.3. AUTRES MARQUES	33

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 116. Conditions générales d'emploi des marques

Les marques sur chaussées ont pour but d'indiquer sans ambiguïté les parties de la chaussée réservées aux différents sens de la circulation ou à certaines catégories d'usagers, ainsi que, dans certains cas, la conduite que doivent observer les usagers. Le marquage des chaussées n'est pas obligatoire, sauf sur les routes à chaussées séparées : autoroutes et routes express.

Toutefois, dans tous les cas, doivent être obligatoirement marqués :

- Les lignes complétant les panneaux STOP (201), et CEDEZ-LE-PASSAGE (202.1), selon les dispositions prévues à l'article 46 de la troisième partie de la présente Instruction.
- Les lignes d'effets des feux de signalisation dans les cas précisés à l'article 119.2.C.

Lorsque l'autorité compétente juge opportun de recourir au marquage, il doit être réalisé dans les conditions définies par la présente Instruction.

La délimitation des voies de circulation joue un rôle essentiel dans la sécurité routière, mais elle ne dispense pas les usagers de se conformer aux dispositions du code de la route.

En conséquence, il convient d'une part de faire une exacte application des règles édictées par ce dernier, d'autre part de garder tout particulièrement présent à l'esprit le principe de valorisation.

En application de l'article 5 (1^{ère} partie) de la présente Instruction, tous les produits utilisés pour le marquage des chaussées doivent être homologués par le ministre chargé de l'Équipement et des Transports.

Cette Instruction, comme l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la signalisation routière s'applique à toutes les catégories de voies tant en milieu urbain qu'en rase campagne.

A. - Catégories de marques

On distingue :

1. - Les lignes longitudinales

- Continues infranchissables.
- Discontinues axiales ou de délimitation des voies (à forte prédominance des vides sur les pleins).
- Discontinues d'annonce d'une ligne continue ou de dissuasion remplaçant une ligne continue (à forte prédominance des pleins sur les vides).
- Discontinues de délimitation de la chaussée (à vides et pleins approximativement équilibrés).
- Mixtes (ligne discontinue accolée à une ligne continue) qui ne peuvent être franchies que si, au début de la manœuvre de dépassement la ligne discontinue se trouve la plus proche du véhicule.
- Continues ou discontinues de délimitation de voies réservées à certaines catégories de véhicules ou de délimitation de bandes d'arrêt d'urgence.

2. - Les flèches

- de sélection
- de rabattement

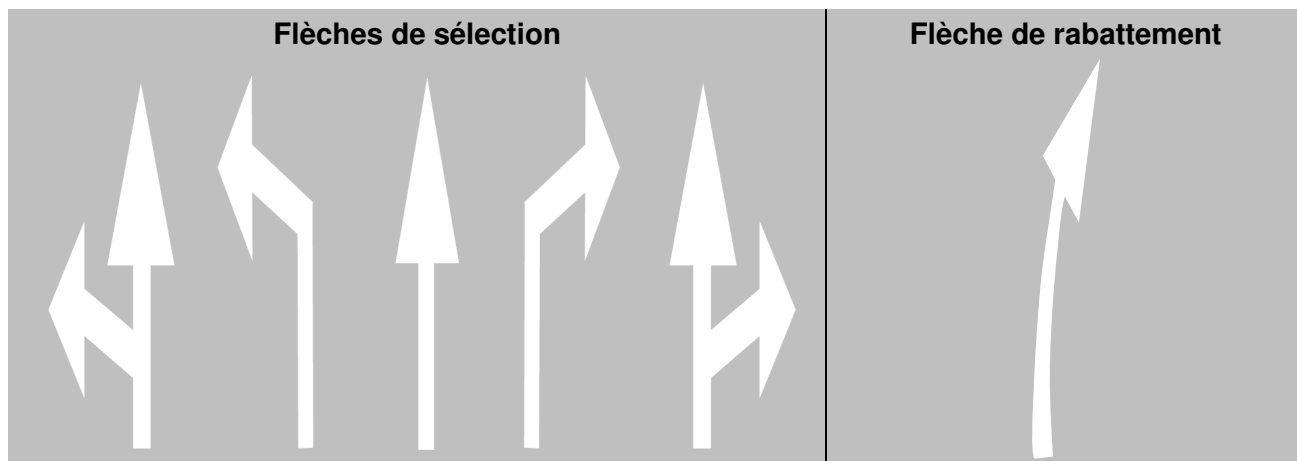


Figure 1

3. - Les lignes transversales

- Ligne continue " STOP".
- Ligne discontinue " CÉDEZ LE PASSAGE ", d'effet des feux de signalisation, et de guidage en intersection.

4. - Les autres marques

- Pour piétons.
- Pour cyclistes.
- Pour le stationnement.
- Pour les transports en commun.
- Pour les ralentisseurs de type dos d'âne.

5. - Les inscriptions utilisées pour donner aux usagers des indications complémentaires dans des cas exceptionnels.

B. - Principe de valorisation

Tout abus dans l'emploi des lignes continues doit être évité car il risque de conduire à une dépréciation de leur valeur réglementaire et donc à des infractions préjudiciables à la sécurité. En outre, il nuit au bon écoulement de la circulation.

En l'espèce, cela se traduit par les règles suivantes :

1. Sur route à deux voies, ne pas placer de ligne continue là où, en raison de la visibilité suffisante elle ne s'impose pas, ni là où il est impossible de la respecter en raison de la largeur insuffisante de la chaussée.
2. En revanche, dès que la visibilité devient insuffisante et s'il existe un marquage axial, il faut mettre une ligne continue (sauf si la largeur de la chaussée ne le permet pas) mais ne lui donner que la longueur indispensable sans toutefois descendre en-dessous d'une cinquantaine de mètres en rase campagne et d'une vingtaine de mètres en agglomération.

Dans le cas des routes à trois voies il faut, dès que la visibilité devient insuffisante, affecter deux voies à un sens de circulation.

3. Faire en sorte que le début d'une ligne continue ne surprenne pas l'utilisateur, en l'annonçant toujours par les marquages d'avertissement.
4. Ne pas tracer de ligne continue de plus d'un kilomètre pour les routes à deux voies

Article 116-1. Caractéristiques générales des marques

A.- Couleurs des marques

Le blanc est la couleur utilisée pour les marquages sur chaussées. Pour certains marquages spéciaux, on utilise d'autres couleurs dans les conditions suivantes :

1. Le jaune pour :

- les marques interdisant l'arrêt ou le stationnement.
- les lignes zigzag indiquant les arrêts d'autobus.
- le marquage temporaire.

2. Le bleu éventuellement pour les limites de stationnement en zone bleue

3. Le rouge pour les damiers, rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

B. - Caractéristiques des lignes discontinues

Pour la bonne compréhension des marquages, trois types de modulations de lignes longitudinales ont été retenus, se différenciant par le rapport des pleins aux vides.

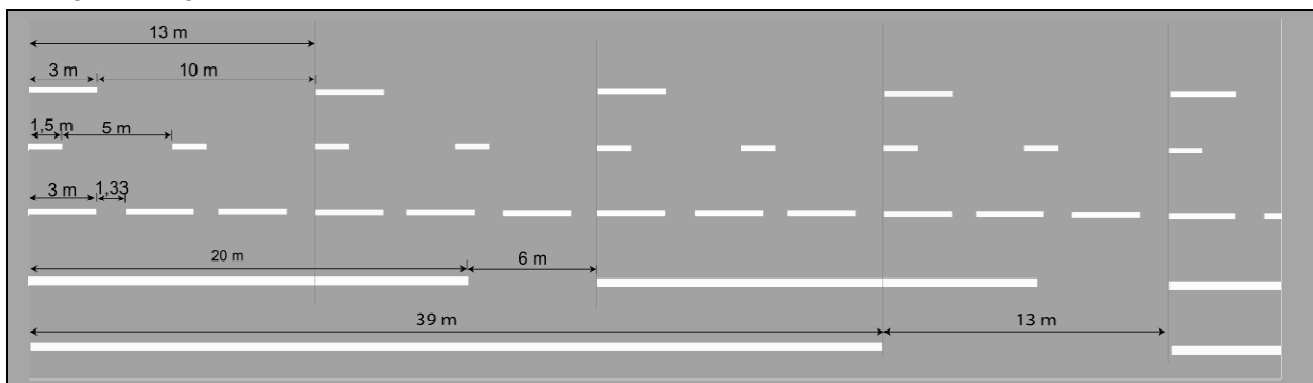
Ces modulations (tirets plus intervalles) sont des multiples ou des sous-multiples de 13 m.

Pour les lignes transversales, la modulation comporte alternativement 0,5 m de trait et 0,5 m de vide.

Le tableau ci-après donne les caractéristiques de tous les types de lignes discontinues.

Type de marquage	Type de modulation	Longueur du trait (en m)	Intervalle entre 2 traits successifs (en m)	Rapport plein/vide
Axial longitudinal	3 - 10	3	10	1/3
	1,5 - 5	1,5	5	1/3
	3 - 1,33	3	1,33	3
Rive	20 - 6	20	6	3
	39 - 13	39	13	3
Transversal	0,5 - 0,5	0,5	0,5	1

Lignes longitudinales :



Lignes transversales :



C. - Largeur des lignes

La largeur des marques est fonction du type de ligne et de la catégorie de la voie sur laquelle elle est tracée.

Les lignes axiales (continues ou discontinues) ou de délimitation de voies et les lignes de rives ont une largeur de :

- 15 cm sur les autoroutes, les routes à chaussées séparées et les routes d'au moins 7 mètres de large.
- 10 cm sur les autres routes.
- 6 cm sur les pistes cyclables (séparées physiquement des voies de circulation principales)

Les lignes de délimitation de voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et de sortie pour véhicules lents, de délimitation de bandes cyclables ou d'un couloir réservé aux autobus ont une largeur de :

- 30 cm sur les autoroutes, les routes express et les routes d'au moins 7 mètres de large.
- 20 cm sur les autres routes.

Les lignes mixtes sont constituées d'une ligne continue doublée par une ligne discontinue, l'espacement est égal à la largeur des lignes.

Les lignes transversales ont les caractéristiques suivantes :

- Ligne STOP : continue, de largeur 0,50 m.
- Ligne « Cédez le passage » : discontinue (0,50 m de trait et 0,50 m de vide), de largeur 0,50 m.
- Ligne d'effet des feux : discontinue (0,50 m de trait et 0,50 m de vide), de largeur 15 cm.

Article 116-2. Choix des modulations et largeurs des lignes

Le tableau ci-dessous indique pour chaque type de ligne la modulation et la largeur à adopter.

La largeur est donnée :

- pour toutes les routes autres que les autoroutes, les routes express et les routes de moins de 7 mètres de large.
- puis, pour les autoroutes, les routes express et les routes d'au moins 7 mètres de large.

Désignation	Modulation (m)	Largeur pour autres routes	Largeur pour les routes à chaussées séparées et route de plus de 7 m de large
A. - Lignes longitudinales axiales			
1. - Lignes continues (cas général)			
Ligne axiale ou de délimitation des voies	continue	10 cm	15 cm
Ligne axiale sur chaussée à 4 voies	continue	-	30 cm
Ligne séparant les sens de circulation opposés sur les routes à trois voies situées hors agglomération, avec deux voies affectées à un sens de circulation et ligne oblique marquant un rétrécissement de route de trois à deux voies	continue	-	25 cm
2. - Lignes discontinues (cas particuliers)			
Ligne axiale ou de délimitation de voie en rase campagne	3-10	10 cm	15 cm
Ligne axiale ou de délimitation de voie en agglomération	3-10, 1,5 -5 ou 3-1.33	10 cm	15 cm
Ligne axiale ou de délimitation de voie de piste cyclable	3-10, 1,5 -5 ou 3-1.33	6 cm	-
3. - Lignes discontinues de modulation 3-1.33 :			
Ligne d'annonce d'une ligne continue	3-1.33	10 cm	15 cm
Ligne de dissuasion en remplacement d'une ligne continue	3-1.33	10 cm	15 cm

Ligne d'annonce d'une ligne continue sur les routes à trois voies situées hors agglomération, avec deux voies affectées à un sens de circulation	3-1.33 3-1.33	10 cm 10 cm	15 cm 25 cm
4. - Lignes mixtes :			
La ligne mixte est constituée par une ligne continue doublée par une ligne discontinue de modulation 3-10 ou 3-1.33	3-10, 3-1.33	10 cm	15 cm
5. - Interruption d'une ligne continue pour permettre l'accès direct aux propriétés riveraines	0.5 – 0.5	10cm	15cm
B. - Lignes longitudinales de rives ou de délimitation de certaines voies			
1. - Lignes discontinues courantes :			
Ligne de rive de chaussée	20-6	10cm	15cm
Ligne de rive de chaussée pour les autoroutes	39 -13	-	15cm
Ligne de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement	3-1.33	20cm	30cm
Ligne d'entrée et de sortie des voies pour véhicules lents	3-1.33	20cm	30cm
2. - Lignes discontinues			
Ligne de délimitation de voies pour véhicules lents	3-1.33	20cm	30cm
Ligne de délimitation dans certains cas d'un couloir réservé aux autobus	3-1.33	25cm	25cm
Ligne de délimitation de bandes cyclables	3-1.33	20cm	30cm
Ligne de rive aux approches de certains carrefours et dans les bretelles de raccordement	20-6	10cm	15cm
3. - Lignes discontinues			
Ligne délimitant une bande d'arrêt d'urgence, en section courante (hors bretelles de raccordement) sur autoroutes et routes à chaussées séparées et à carrefours dénivelés	39-13	-	15cm
C. - Lignes transversales			
Ligne « STOP »	continue	50 cm	50cm
Ligne « CÉDEZ LE PASSAGE »	0.5-0.5	50 cm	50cm
Ligne « CÉDEZ LE PASSAGE » pour les pistes cyclables	0.25-0.25	25cm	25cm
Ligne d'effet des feux	0.5-0.5	15cm	15cm
Ligne de guidage en intersection Tourne à gauche à l'indonésienne – Carrefour en baïonnette	0.5-0.5	10cm	10cm
D. - Lignes continues délimitant le T.P.C., les îlots ou certains couloirs réservés			
Ligne de délimitation de terre-plein central.	continue	10 cm	15cm
Ligne de délimitation du contour des îlots	continue	10 cm	15cm
Ligne de délimitation de certains couloirs réservés	continue	20 cm/25 cm	25 cm/30 cm
Interruption d'une ligne continue pour permettre l'accès direct aux propriétés riveraines	0.5-0.5	10cm	15cm
E. - Marques relatives au stationnement			
Ligne délimitant les places de stationnement (blanche ou bleue)	0.5-0.5 ou continue	10cm	15cm
Ligne confirmant ou indiquant l'interdiction de stationner (jaune)	continue	10cm	15cm
Ligne confirmant ou indiquant l'interdiction de s'arrêter (jaune)	continue	10cm	15cm
Ligne marquant l'emplacement d'un arrêt d'autobus (jaune)	continue	10cm	15cm
Ligne marquant l'emplacement réservé pour les véhicules effectuant un, chargement ou déchargement de marchandises (jaune)	0.5-0.5 ou continue	10cm	15cm

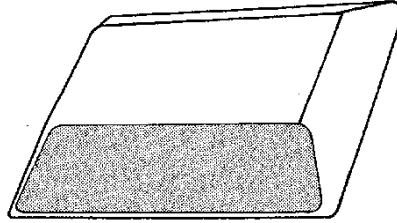
Article 116.3. Matériaux ou dispositifs rétroréfléchissants

A. - Rétroréflexion des marques

Les marques routières de rase campagne sont obligatoirement rétroréfléchissantes. L'emploi de marques rétroréfléchissantes est souhaitable dans les zones agglomérées mêmes dotées d'un éclairage public.

B. - Dispositifs rétroréfléchissants complémentaires

Les marques routières peuvent être complétées dans certains cas par des dispositifs rétroréfléchissants dont les types et les règles d'implantation sont précisés à l'article 9-2 de la 1ère partie.



Plot

Figure 2

C.- Dispositifs rétro réfléchissants sur lignes axiales de délimitation de voie

Les dispositifs rétro réfléchissants ponctuels de couleur blanche ne doivent pas être utilisés en principe sur ces lignes à l'exception du cas particulier suivant :

Pour souligner aux abords d'un point particulièrement dangereux, une bande continue sur l'axe sur laquelle ils sont placés. L'espacement des dispositifs réfléchissants doit faire l'objet d'une étude particulière à chaque cas: il peut y avoir intérêt à faire varier cet espacement le long d'une même ligne continue en prenant par exemple 4 mètres aux abords immédiats d'un obstacle sur chaussée, ou dans la partie centrale de la zone dangereuse et 10 à 13 mètres dans les parties extrêmes.

D.- Dispositifs rétro réfléchissants de rives de chaussée

Le bord de la chaussée peut être jalonné par des dispositifs rétro réfléchissants dans les zones sujettes au brouillard ou en certains points particulièrement dangereux la nuit, ainsi que dans les cas où les accotements sont dérasés et se distinguent mal de la chaussée.

Sur les chaussées, à sens unique comme à double sens, ces dispositifs renvoient une lumière blanche à droite de la chaussée et rouge à gauche. Ces dispositifs ne doivent être susceptibles de ne causer aucun dommage aux véhicules qui les franchissent. Leur espacement est d'environ 52 mètres en alignement droit mais qui peut être réduit dans les cas cités dans l'alinéa ci dessus. En courbe, il peut, en fonction du rayon, être réduit à une valeur jusqu'à 5 mètres sans dépasser 26 mètres..

CHAPITRE II

DÉLIMITATION DES VOIES EN SECTION COURANTE

(Hors points singuliers)

Article 117. Routes a deux voies de rase campagne

Il n'y a pas lieu de tracer de ligne axiale discontinue en section courante, hors points singuliers, sur les chaussées de moins de 7 mètres de large.

Font exception à cette règle :

- les sections situées dans les zones où le brouillard est très fréquent.
- les sections supportant un trafic relativement intense, surtout si elles sont sinueuses. La ligne discontinue joue alors un rôle de guidage mais si la largeur de chaussée est inférieure à 5,2 m et ne permet donc pas de réserver deux voies de 2,6 m au moins, il est déconseillé de réaliser un marquage axial.

Dans ces cas, la ligne axiale a une largeur de 10 cm et sa modulation est de 3-10 (3 m de trait – 10 m de vide). Les lignes de rives, si elles existent, ont une largeur de 10 cm avec une modulation de 20-6 (20 m de trait - 6 m de vide).

Sur les sections pour lesquelles la visibilité est inférieure à la distance minimale de visibilité, la ligne axiale discontinue est remplacée par une ligne continue.

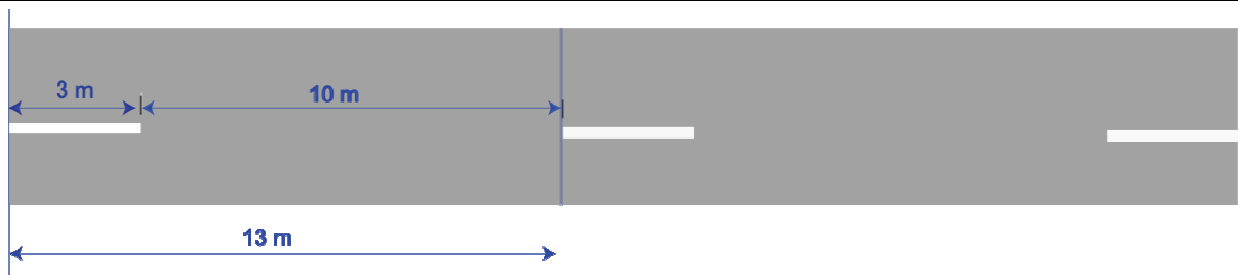


Figure 3

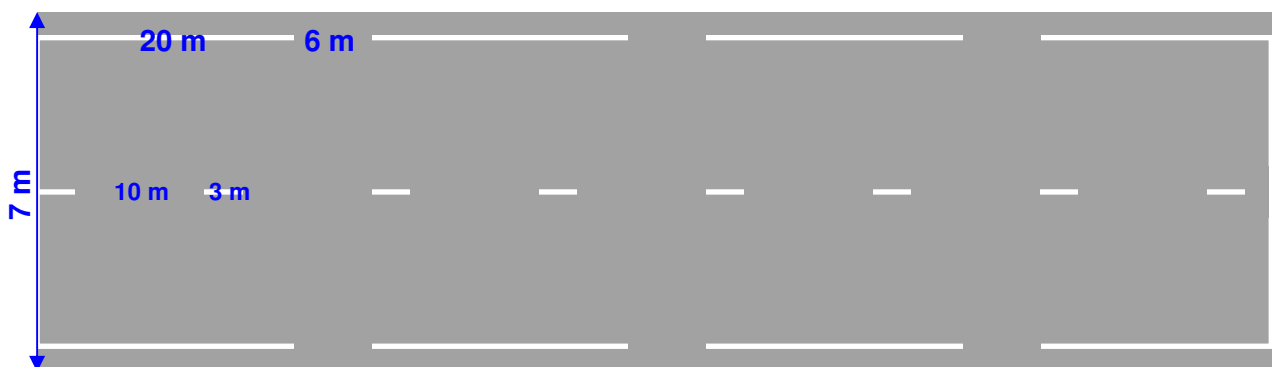


Figure 4

Article 117.1. Routes à trois voies de rase campagne

On ne doit pas considérer qu'une chaussée dont la largeur atteint ou dépasse 9 mètres est une chaussée "à 3 voies" réellement exploitable comme telle. Si, après examen, une exploitation à trois voies ne s'avère pas indiquée, il est conseillé de placer les lignes de rive de telle sorte que la largeur de chaussée entre elles n'excède pas 7,50 mètres.

Dans ce cas, un marquage axial s'impose. Dans le cas d'une chaussée de 9 mètres supportant un fort trafic de "poids lourds" ou de "deux roues" il peut être décidé de l'exploiter à deux voies avec une seule ligne discontinue axiale.

Lorsque la chaussée permet effectivement une exploitation "à 3 voies", la délimitation des voies en section courante est nécessaire.

En conséquence, les exploitants du réseau doivent, avant de décider de délimiter les voies en section courante sur une chaussée large, examiner attentivement quelle est sa largeur réellement utilisable et dans quelles conditions une exploitation à 3 voies y est effectivement possible et souhaitable. Les points importants à considérer à cet égard sont: l'intensité de la circulation, le pourcentage des poids-lourds, le profil transversal, l'état des rives, et, éventuellement, celui des bordures et caniveaux, qui, dans certains cas, peuvent réduire la largeur réellement utilisable.

Dans les points singuliers et notamment quand la visibilité est réduite, on doit affecter deux voies à un sens de circulation.

Hors points singuliers ou entre deux points singuliers, on peut être conduit à affecter deux voies à un sens sur une certaine longueur puis éventuellement inverser l'affectation. Il faut alors prendre garde de concevoir le rabattement de façon qu'il soit clairement perçu par l'usager et qu'il lui paraisse logique. Il est recommandé d'éviter d'effectuer le changement d'affectation dans un alignement droit mais de profiter d'un point singulier lié à la visibilité, d'un carrefour.

Dans le cas d'un élargissement localisé à trois voies sur route à deux voies, constituant un créneau de dépassement, il convient sauf cas particulier, d'affecter deux voies à un sens de circulation.

Les lignes discontinues de délimitation des voies ont une modulation de 3-10 et une largeur de 15 cm. Elles sont comprises dans le tiers central de la chaussée.

Les lignes de rive ont une modulation de 20 - 6 et une largeur de 15 cm.

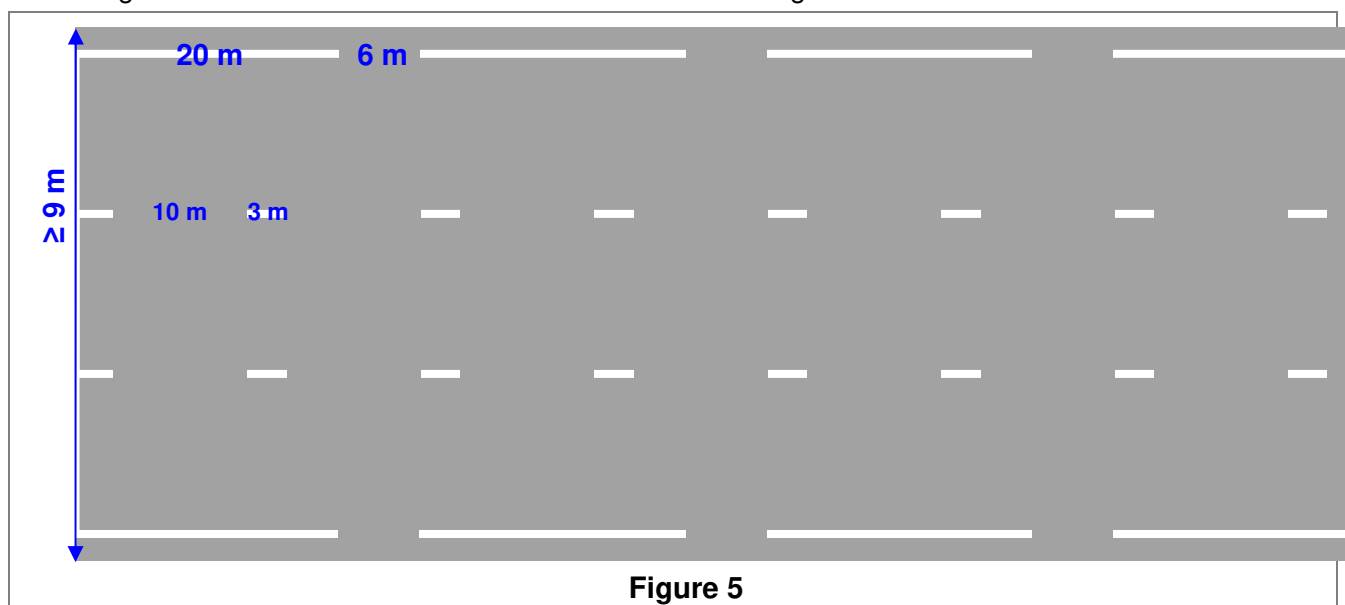


Figure 5

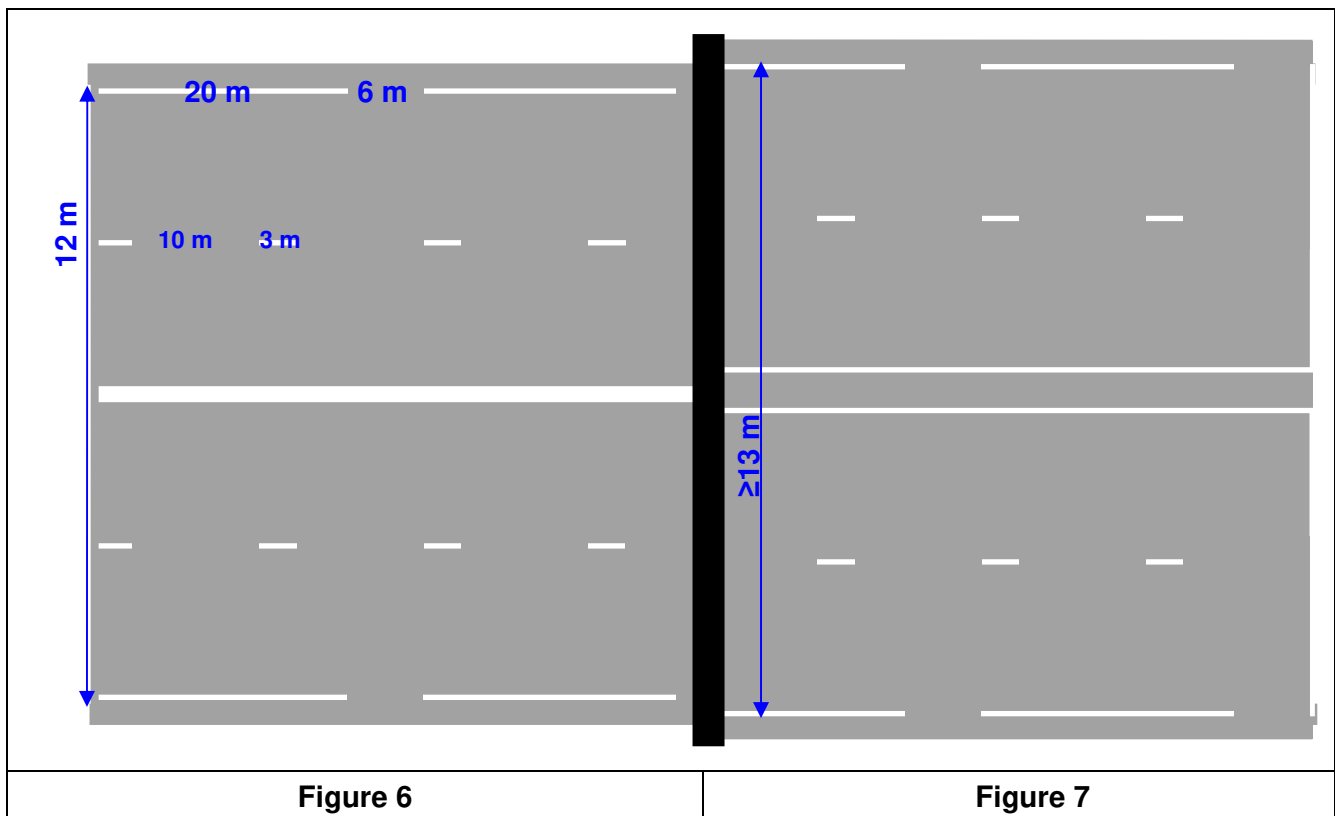
Article 117.2. Routes a quatre voies, routes a 2 x 2 voies, autoroutes en rase campagne

A. - Routes à quatre voies

En dehors des zones urbaines ou suburbaines, l'exploitation à quatre voies n'est pas souhaitable. Sur des voies existantes, elle peut être tolérée à partir de 12 m de largeur de chaussée. La ligne axiale est alors continue de largeur 30 cm.

Si la largeur de la chaussée entre lignes de rives est supérieure à 13 m, on constitue sauf cas particulier une zone centrale délimitée par deux lignes continues de largeur 15 cm séparées de 30 cm au moins. Selon la largeur disponible, des hachures complémentaires sont conseillées. Il faut alors laisser un espace non peint de largeur 10 cm entre les lignes continues et les hachures.

Les lignes discontinues de délimitation de voies sont de modulation 3 - 10 et de largeur 15 cm.



B. - Routes à 2 x 2 voies

Si la largeur de la chaussée entre les lignes de rives est supérieure à 13,50 m, il peut y avoir création d'une zone centrale de séparation des sens de circulation de largeur supérieure à 1,5 m. Il est alors recommandé d'utiliser la zone centrale pour séparer physiquement les deux sens de circulation. Les lignes de délimitation du terre-plein central sont continues de largeur 15 cm.

Les lignes de délimitation de voies sont de modulation 3 - 10 et de largeur 15 cm.

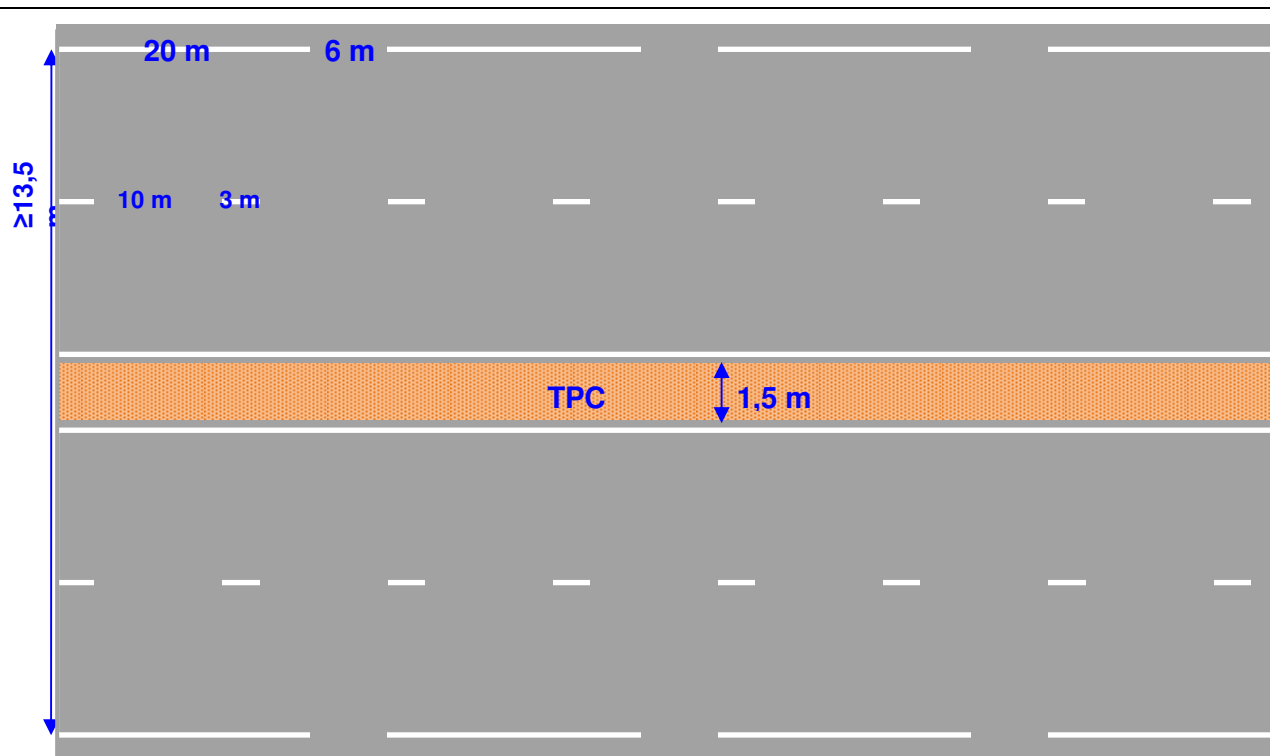


Figure 8

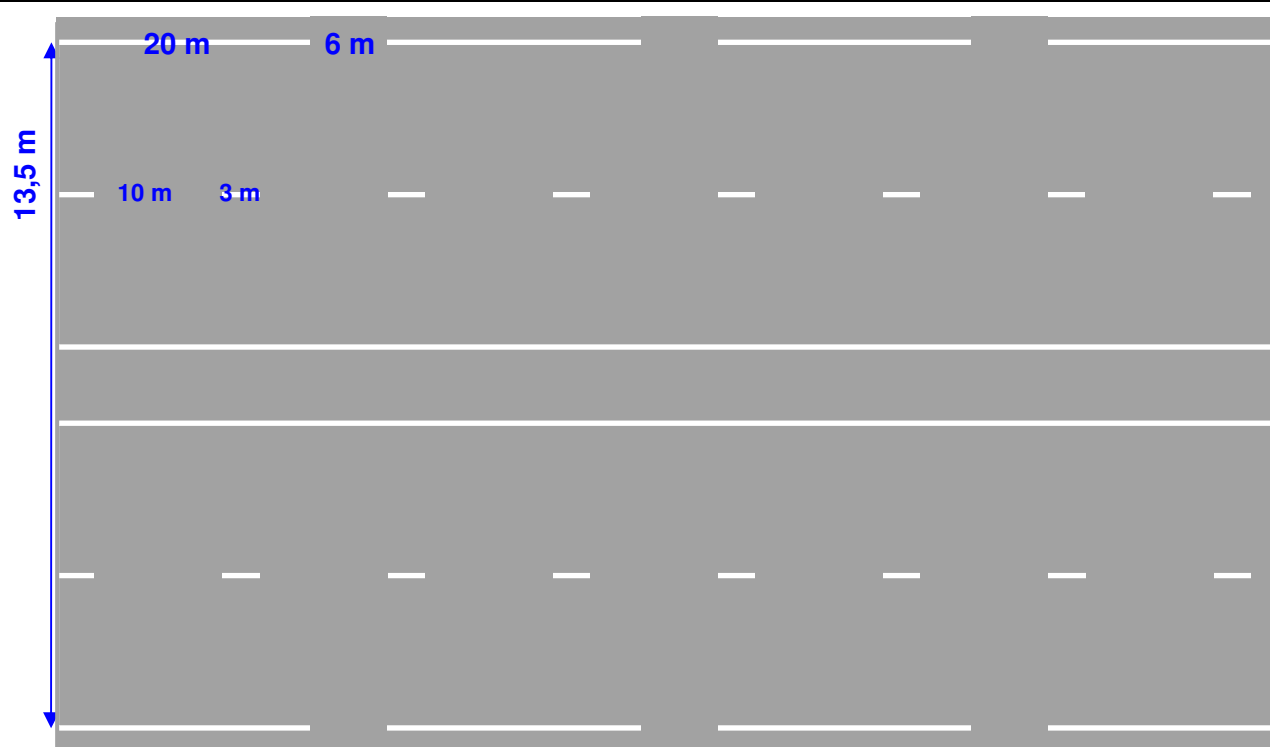
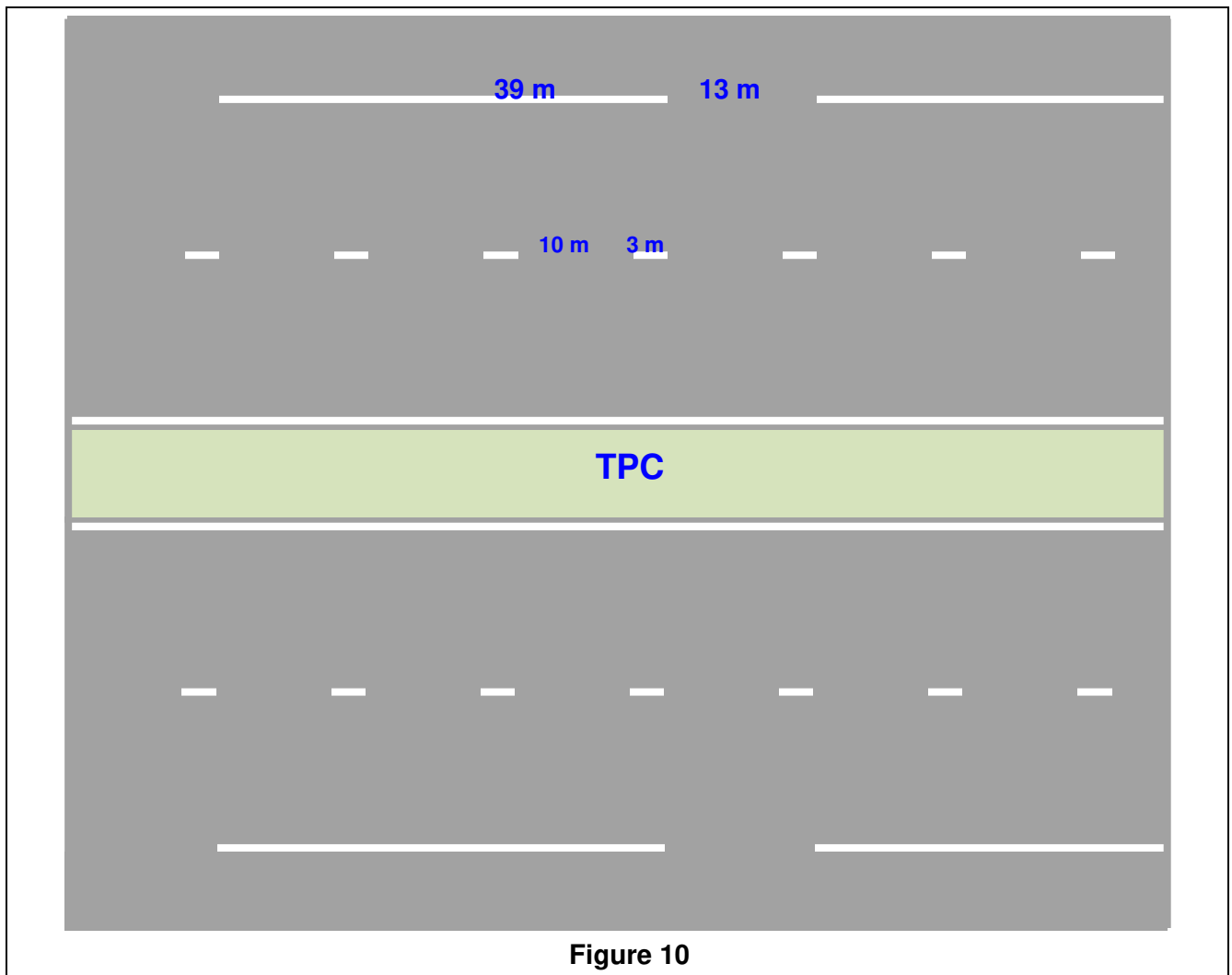


Figure 9



Article 117.3. Voies réservées a certaines catégories de véhicules

1. - Bandes cyclables

Les bandes cyclables sont délimitées sur la chaussée par une ligne discontinue de modulation 3 - 1,33 et de largeur 25 cm..

2. - Voies réservées aux autobus

Les voies réservées aux autobus, et éventuellement accessibles à d'autres catégories d'usagers (taxis, ambulances, véhicules de gendarmerie, de police, de lutte contre l'incendie, etc.), sont séparées de la voie principale par :

- Une ligne continue de largeur 25 cm dans le cas de couloirs réservés à contresens,
- Une ligne continue de largeur 25 cm dans le cas de couloirs dans le sens normal réservés en permanence et sur lesquels tout dépassement est interdit,
- Une ligne discontinue de type 3 - 1,33 et de largeur 25 cm dans tous les autres cas de couloirs réservés dans le sens normal.

Les lignes continues délimitant les voies de bus peuvent être interrompues ponctuellement pour permettre l'accès direct aux propriétés riveraines.

3. - Voies réservées aux véhicules lents

La voie réservée aux véhicules lents est séparée des autres voies par une ligne discontinue de modulation 3 - 1,33 et de largeur 30 cm sur les autoroutes, routes express et routes d'au moins 7 mètres de large et 20 cm sur les autres routes.

4. -Bandes d'arrêt d'urgence

Les bandes d'arrêt d'urgence sont délimitées par une ligne discontinue de modulation 39 - 13 et de largeur 15 cm.

Article 117.4. Bordures et rives de chaussées

Lorsque les chaussées sont munies de bordures et que celles-ci sont peintes, le marquage de rive, s'il existe, doit être blanc.

Quand les chaussées ne comportent pas de bordures, il peut être opportun de matérialiser les limites de la chaussée par une ligne de rive.

A. - Routes

Section courante

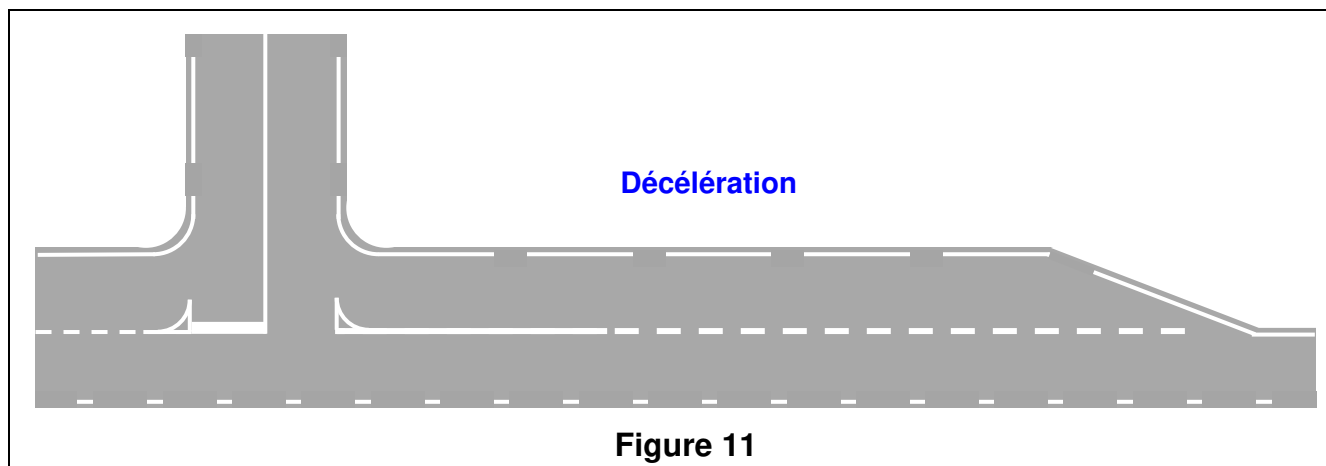
Sur route, la ligne de rive est de modulation 20 - 6 et de largeur 10 ou 15 cm (selon le type de route).

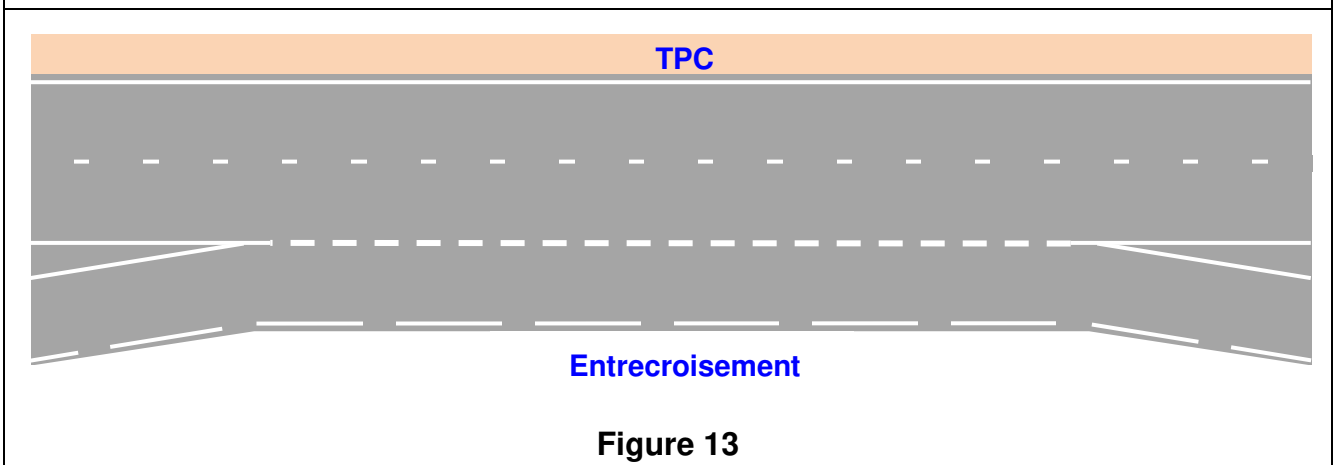
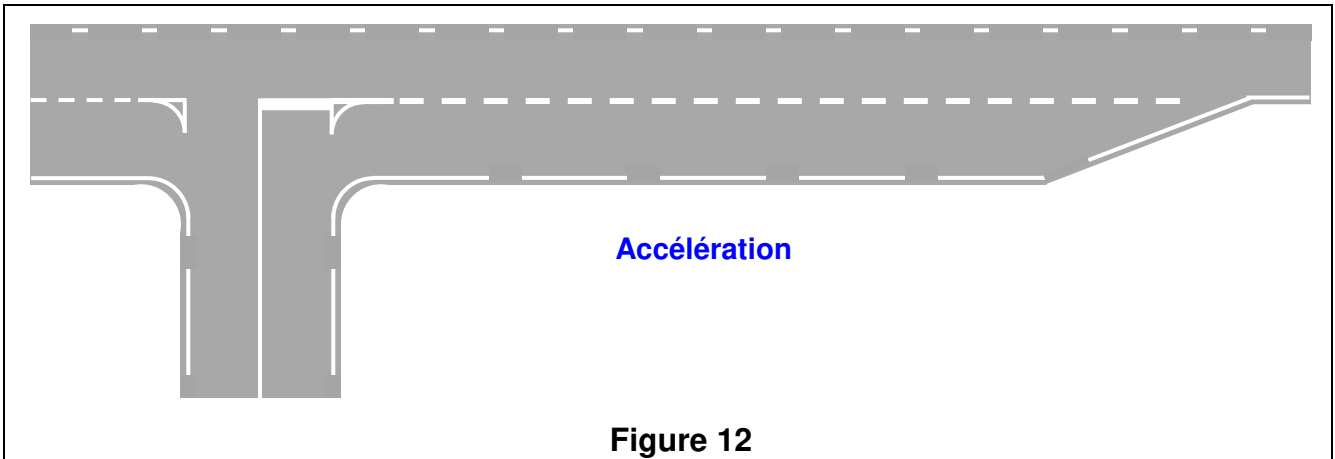
Cas des intersections

Aux intersections dont le régime est la priorité à droite, la ligne de rive est interrompue au droit de la chaussée de la voie affluente.

Si l'une des voies a la priorité sur l'autre, on doit placer dans le prolongement de la ligne de rive l'une des lignes transversales définies à l'article 119.2.

Si l'intersection comporte une voie d'insertion, de décélération ou d'entrecroisement, la ligne qui la sépare de la chaussée principale est de modulation 3 - 1,33 et de largeur 20 ou 30 cm (selon le type de route). Toutefois, dans le cas d'une voie de décélération, cette ligne discontinue est remplacée par une ligne continue de largeur 20 ou 30 cm (selon le type de route), sur le dernier tiers de la voie de décélération (cf. fig. 11, 12 et 13).



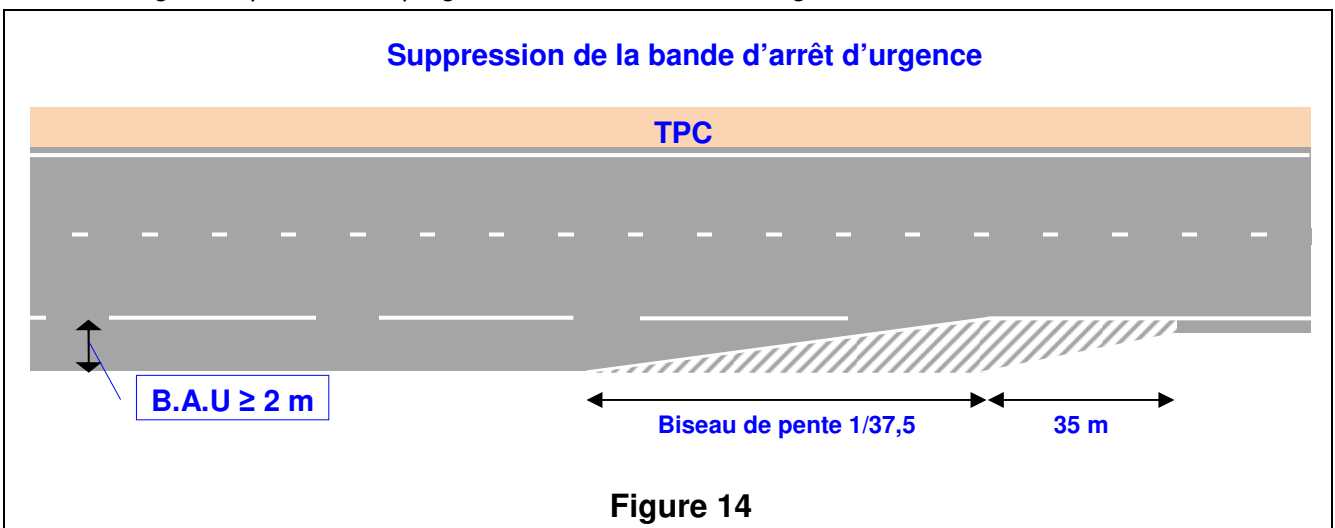


B. - Autoroutes et routes express

Sur autoroute et route express disposant d'une BAU, la ligne délimitant une bande d'arrêt d'urgence est discontinue de modulation 20 - 6 et de largeur 15 cm. en section courante. En l'absence de bande d'arrêt d'urgence, la ligne de rive est continue de largeur 15 cm.

Les lignes de délimitation de terre-plein central sont continues et de largeur 15 cm.

La suppression de la bande d'arrêt d'urgence (passage à une largeur inférieure à deux mètres) doit être signalée par un marquage en zébra comme il est figuré sur le schéma.



Article 117.5. Marquage des voies et rues en milieu urbain

La délimitation des voies de circulation en milieu urbain a pour objet de mieux utiliser l'espace roulant en canalisant le trafic.

Le marquage dans les traverses d'agglomération doit être compatible avec les mesures de police prises par les communes concernant les règles de circulation et de stationnement.

En section courante, hors point singulier, la ligne axiale discontinue de guidage et les lignes discontinues de délimitation des voies sont de modulation 3 - 10 et de largeur indiquée dans le tableau de l'article 116-2.

Le marquage des bandes cyclables et des voies réservées aux autobus se fera conformément à l'article 117.3.

Les rives de chaussées, sont généralement matérialisées en milieu urbain par des bordures de trottoir. Celles-ci peuvent être peintes pour en améliorer la perception ou complétées par une ligne de rive de chaussée de modulation 20 - 6 et de largeur indiquée dans le tableau de l'article 116-2.

CHAPITRE III

GÉNÉRALITÉS SUR LE MARQUAGE DES POINTS SINGULIERS

Article 118. Définition des points singuliers

Par opposition aux sections courantes, on appelle, dans le présent paragraphe, "points singuliers" les sections où, par suite de la présence d'un dos d'âne, d'un virage ou de tout autre cause :

- La distance de visibilité réduite constitue un danger pour le dépassement,
- Les caractéristiques de la chaussée présentent une discontinuité forte (rétrécissement, terre-plein ou îlot central)
- Et, d'une façon générale, tous les points pour lesquels un danger particulier conduit à imposer des restrictions au dépassement.

Article 118.1. Traitement des points singuliers liés a une réduction de la visibilité

A.- Définition de la distance de visibilité. Restrictions de dépassement

Dans la présente instruction, la distance de visibilité est définie comme la distance à laquelle un objet placé sur l'axe de la route et à 1 mètre au-dessus de la chaussée, peut être aperçu par un observateur placé sur l'axe de la route et dont l'œil est à 1 mètre au-dessus de la chaussée.

Définition de distance de visibilité : virage

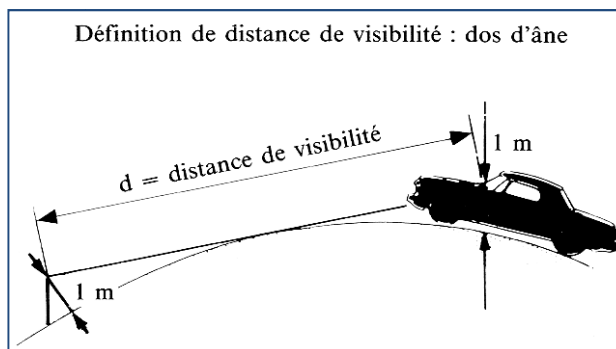
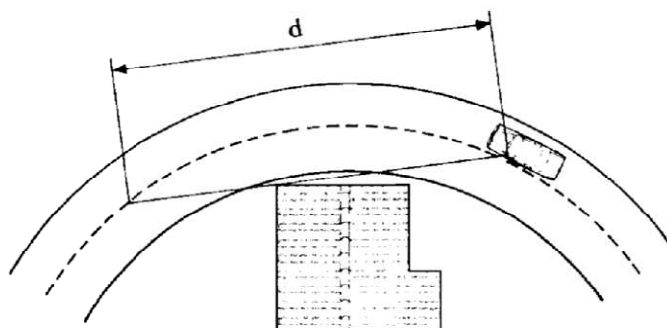


Figure 15

Lorsque la distance de visibilité est inférieure à un certain minimum Δ (delta), le maintien d'un bon niveau de sécurité implique l'interdiction au moyen d'une combinaison de lignes continues et discontinues d'utiliser certaines parties de la chaussée.

La valeur minimale Δ de la distance de visibilité à prendre en compte varie avec les caractéristiques de la route. Elle est fonction de la vitesse d'approche du point singulier.

B. Détermination des zones à marquer

Une détermination exacte des zones où le dépassement est dangereux impliquerait l'étude statistique des vitesses réelles des véhicules sur la route considérée et la fixation de la distance minimale de visibilité permettant le dépassement, compte tenu de ces vitesses et de leur distribution.

Il convient de remarquer, en effet, que cette distance varie suivant la vitesse des véhicules les plus rapides mais qu'elle dépend également de la proportion et de la vitesse des véhicules lents, donc dans une certaine mesure de la composition du trafic. De manière plus précise, la distance de visibilité qui permet le dépassement dépend aussi de la vitesse des véhicules circulant en sens inverse, ainsi que de leur nombre. En outre sur une route à deux voies, ces mêmes véhicules peuvent retarder l'exécution des manœuvres de dépassement: le conducteur qui s'apprête doit alors attendre que la voie de gauche soit libre pour entamer sa manœuvre, il a d'ailleurs besoin, dans ce cas, d'une plus grande distance que s'il n'avait pas été retardé.

Ces considérations attestent de la complexité d'une étude du dépassement vu les nombreux facteurs qui interviennent. Suivant les valeurs qui leur sont attribuées et leur combinaison, la distance permettant le dépassement peut varier du simple au double en un même point singulier.

La distance minimale de visibilité à adopter pour l'établissement des lignes continues sur les routes à deux et trois voies est donc nécessairement un compromis entre les exigences de la sécurité et celles de la facilité de la circulation. Si l'on adopte la distance la plus longue, c'est-à-dire celle qui correspond aux conditions les plus défavorables pour un dépassement, les lignes ainsi déterminées garantissent la sécurité, mais elles restreignent considérablement l'utilisation de la chaussée, car les conditions les plus défavorables ne se présentent que rarement.

C.-Valeur de Δ à adopter

Il paraît logique d'adopter pour valeur de Δ celle qui correspond à la vitesse couramment pratiquée par les véhicules à l'approche du point singulier.

La vitesse prise en compte est celle définie au paragraphe précédent.

Les valeurs à adopter sont les suivantes :

Vitesse d'approche	Δ Normal	Δ Minimum
120	360	200
110	300	180
100	250	160
80	160	120
60	90	80

- La vitesse d'approche qui intervient ici est celle qui n'est pas dépassée par 85% des véhicules. A défaut de pouvoir évaluer cette vitesse, on pourra prendre la vitesse de base définie dans l'instruction sur les caractéristiques géométriques des routes de rase campagne.

- Pour les vitesses non mentionnées dans le tableau, on calculera les valeurs de Δ par interpolation ou extrapolation.

- Les vitesses mentionnées dans ce tableau sont les vitesses de bases associées à 4 catégories de routes définies dans l'instruction sur les caractéristiques géométriques des routes de rase campagne.

- Une valeur de Δ est attachée à chaque point singulier et varie le long d'un itinéraire dans la mesure où les vitesses pratiquées sont elles-mêmes variables.

- En règle générale, c'est le Δ normal qui est choisi car il correspond au maximum de sécurité.

Toutefois, les pourcentages de lignes continues engendrées pourraient devenir, malgré la modulation Δ , inadmissibles pour les usagers.

Article 118.2. Présignalisation des points singuliers

A.- Lignes d'avertissement

Toute ligne continue axiale doit être précédée d'une ligne d'avertissement dont la modulation est 3 - 1,33.

La longueur de la ligne d'avertissement doit être adaptée aux différentes vitesses d'approche.

Cette ligne d'avertissement peut être avantageusement complétée par des flèches de rabattement.

Sur les routes à deux voies sa longueur est L, appelée distance de présignalisation.

Les valeurs de L utilisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Vitesse Km/h	L	X 13 m
120	234	18
100	156	12
80	117	9
60	78	6

Sur les routes à 3 voies, les lignes continues doivent être précédées par une ligne d'avertissement de longueur L/3.

Si la vitesse d'approche est inférieure à 60 km/h on prendra $L = 39 = 3 \times 13$ m.

B.- Flèches de rabattement

B.1- Emploi

A l'approche d'une ligne continue, ou d'une ligne oblique, de réduction du nombre de voies ou de rétrécissement de chaussée, il est recommandé de tracer des flèches dites de rabattement (Fig. 17).

- sur route à deux voies, les flèches sont à cheval sur la ligne d'avertissement.

- sur route à plus de deux voies, les flèches sont dans l'axe de la voie qui est supprimée (cette voie, sauf cas exceptionnel doit être la voie située le plus à gauche dans le sens considéré).

Ces flèches ont pour but d'inciter l'utilisateur à emprunter la voie située du côté indiqué par les flèches dans le sens de circulation.

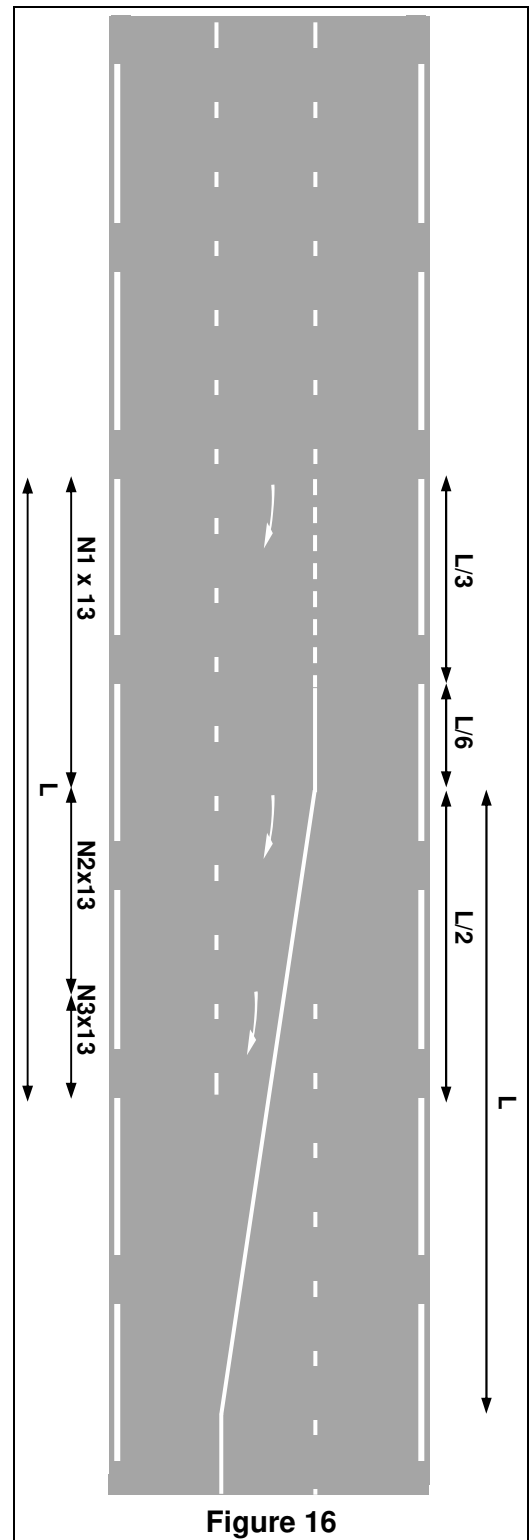


Figure 16

B.2 - Nombre et règles d'implantation

Le nombre des flèches de rabattement est normalement de trois. Ce nombre peut être réduit, en agglomération par exemple, ou augmenté dans le cas de routes sinueuses et vallonnées.

Sur route à deux voies, la première flèche est implantée à la distance L du point origine de la ligne continue.

Dans le cas d'un rétrécissement de chaussée ou d'une réduction du nombre de voies, la première flèche est implantée à une distance L/2 en amont du début de la ligne oblique de raccordement.

Les intervalles entre les flèches sont décroissants comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

V	L	1 ^{er} intervalle		2 ^{ème} intervalle		3 ^{ème} intervalle	
		N1	N1 x 13	N2	N2 x 13	N3	N3 x 13
120 km/h	234 m	7	91	6	78	5	65
100 km/h	156 m	5	65	4	52	3	39
80 km/h	117 m	4	52	3	39	2	26
60 km/h	78 m	3	39	2	26	1	13

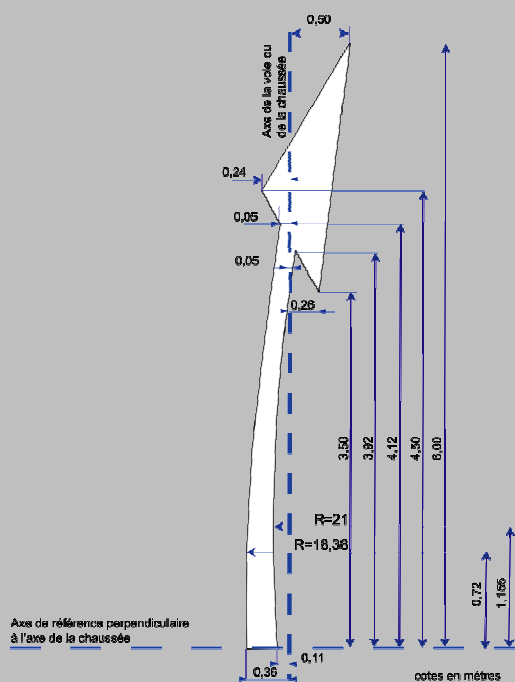


Figure 17 : Dimensions de la flèche de Rabattement

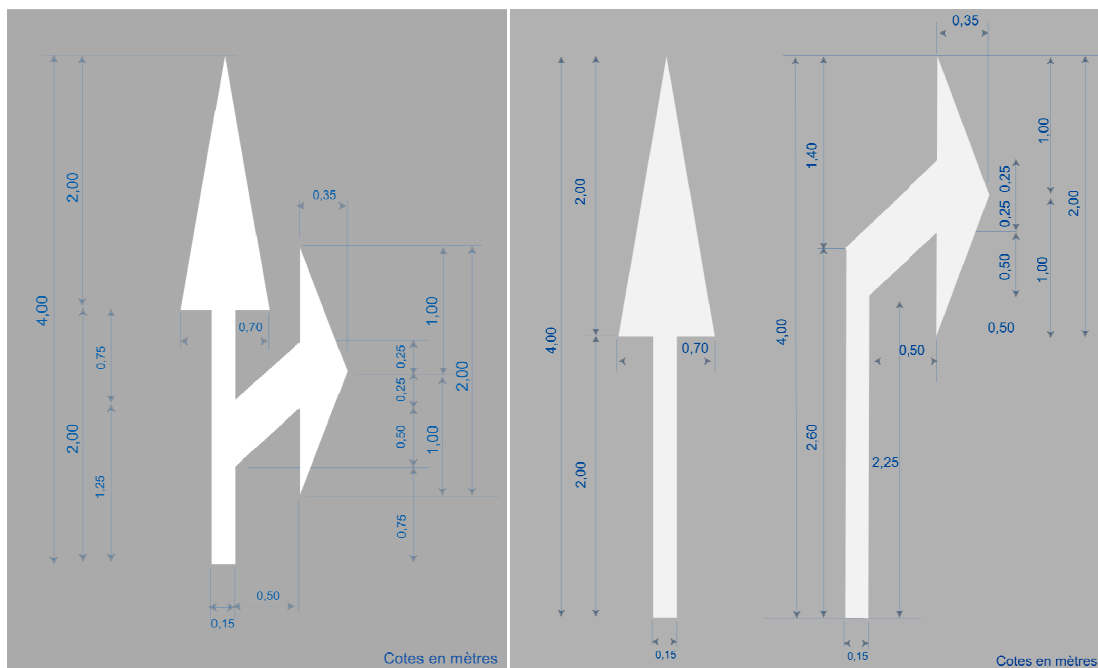


Figure 18 : Dimensions des flèches de sélection

B.3 - Flèches de sélection

Pour faciliter le guidage des usagers, en particulier chaque fois que le trafic est affecté par file de circulation dans les tourne à gauche (ou à droite) on peut utiliser des flèches peintes au sol dites flèches de sélection (Fig.18).

Ces flèches ne doivent être utilisées qu'en complément de la signalisation horizontale ou verticale.

B.4 - Routes à trois voies. Rétrécissements

Pour le marquage des points singuliers des routes à trois voies, on est conduit à tracer des lignes obliques de raccordement de deux à une voie de circulation. La longueur de la ligne oblique est la longueur de présignalisation L.

Pour le marquage d'un rétrécissement physique de chaussée (trois à deux voies, quatre à trois voies), la longueur de la ligne oblique est celle qui sépare le début et la fin de la zone de rétrécissement.

Si cette longueur est inférieure à L, on prendra L comme longueur de la ligne oblique.

Ces lignes obliques sont précédées par une ligne continue de longueur L/6.

Pour le marquage des îlots directionnels de carrefour on est conduit à implanter des lignes obliques de départ de la circulation sans qu'il y ait changement du nombre de files.

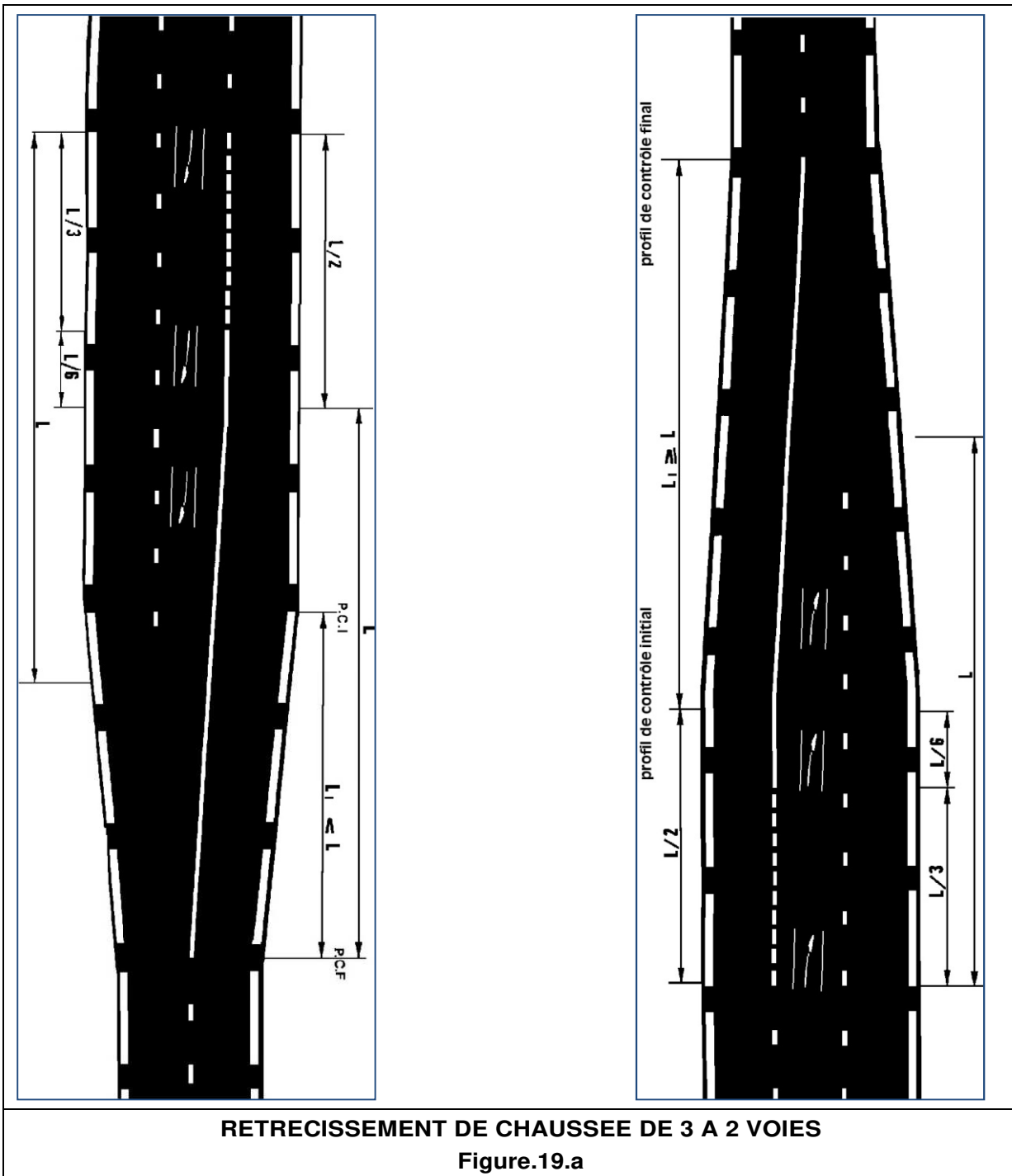
Lorsque le départ est d'une file de circulation, la longueur de raccordement est L.

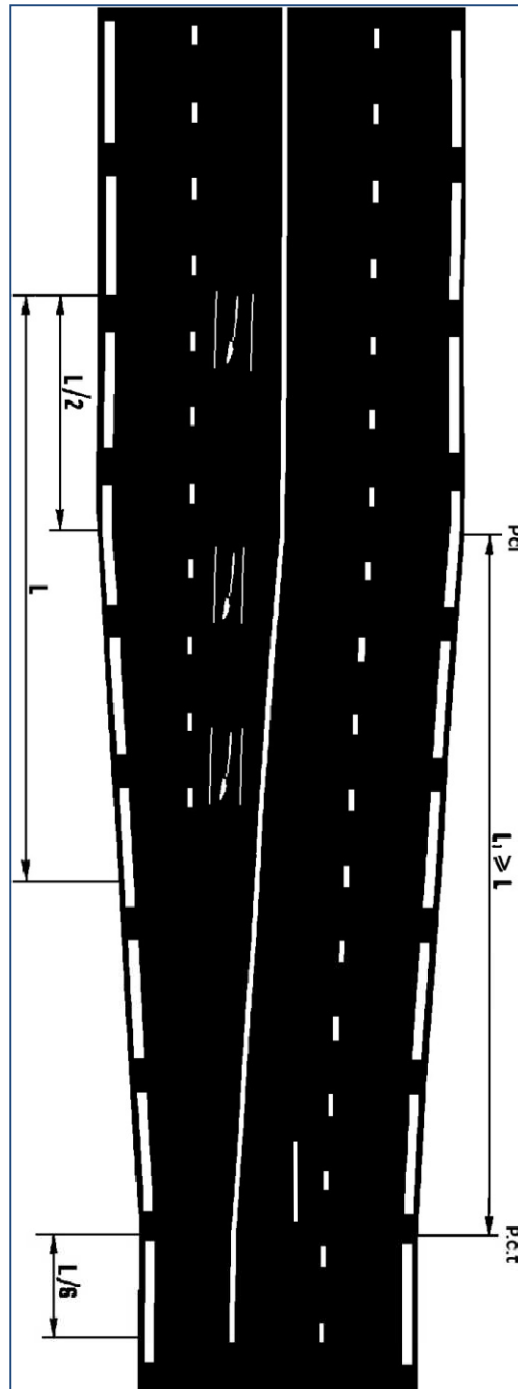
Lorsque le départ est de n files de circulation, la longueur de raccordement est $n \cdot L$. En particulier lorsque le départ est d'une demi-file, la longueur de rabattement est L/2 (têtes d'îlots implantés symétriquement par rapport à l'axe de la chaussée).

Article 118.3. Lignes obliques

Lorsque les caractéristiques géométriques de la chaussée ou du carrefour ne permettent pas l'implantation d'une ligne oblique de longueur L, on augmente l'inclinaison du biseau de rabattement. Dans ce cas, la valeur de la pente ne devra pas dépasser 1/30 et la ligne continue est prolongée longitudinalement jusqu'à la longueur L.

Si la ligne oblique et la ligne longitudinale présente une cassure importante, on pourra les raccorder par une courbe de rayon approprié.





RETRECISSEMENT DE CHAUSSEE DE 4 A 3 VOIES
Figure.19.b

CHAPITRE IV

PRINCIPAUX CAS DE MARQUAGE DES POINTS SINGULIERS

Article 119. Points singuliers sur chaussées à 2 ou 3 voies

Dans les schémas ci-dessous Δ représente la longueur définie ci-dessus.

Le point a ou d début de la zone de dépassement interdit est le point où la distance de visibilité devient inférieure à Δ . Le point b ou c fin de la zone de dépassement interdit est le point où la distance de visibilité redevient supérieure à Δ .

La ligne continue est toujours tracée dans l'axe géométrique de la chaussée.

Dans certains cas particuliers, il est à craindre que tous les véhicules de gabarit réglementaire ne puissent pas respecter la ligne continue, du fait de l'étroitesse de la chaussée ou de la disposition des lieux (surlargeur insuffisante en virage par exemple).

Dans ce cas on remplace la ligne continue, et la ligne mixte éventuelle par une ligne discontinue de modulation 3 - 1,33.

Les figures 20, 21, 22 et 23 suivantes sont établies dans le cas d'un sommet de côte ou d'un virage sans visibilité avec ou sans recouvrement des zones de visibilité.

- **Points singuliers sur chaussées à 2 voies**

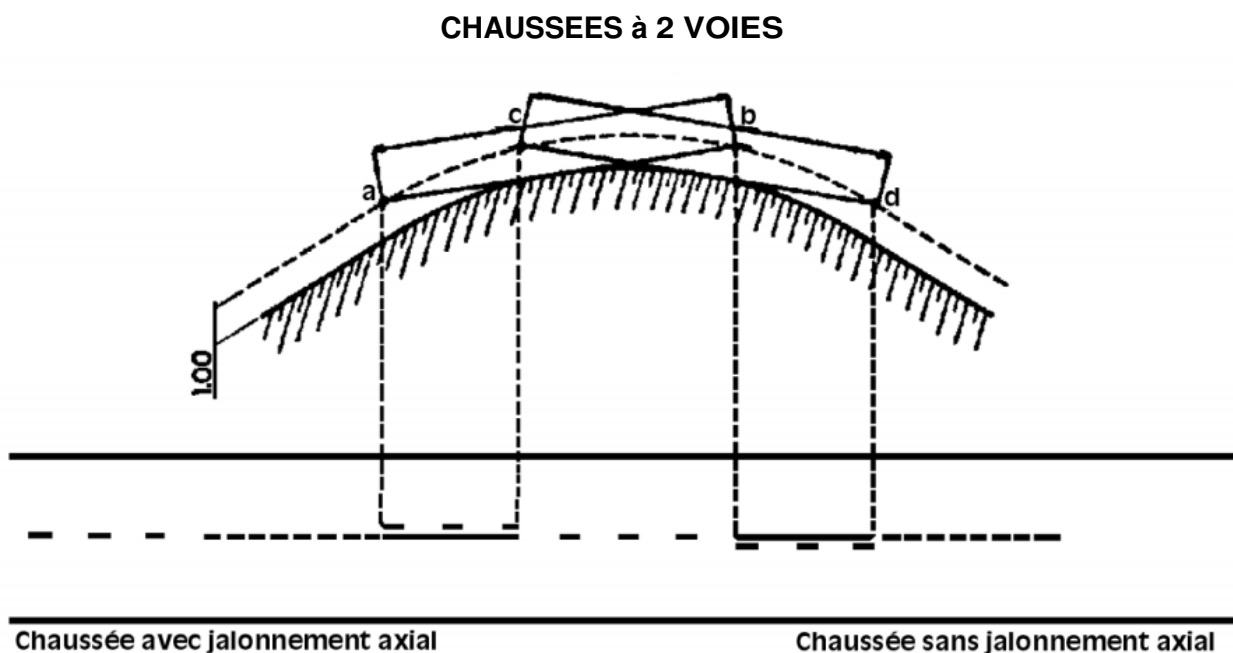


Figure 20 - Cas de recouvrement des zones de visibilité au sommet

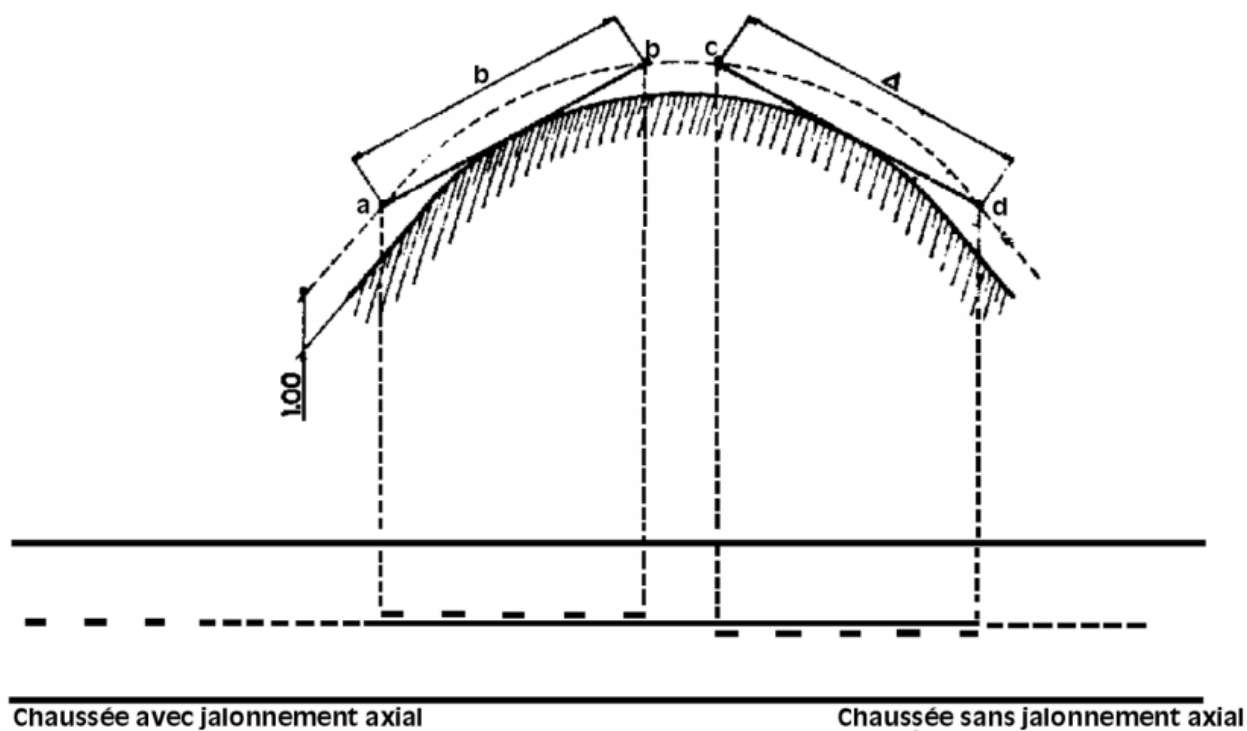


Figure 21 - Cas de non recouvrement des zones de visibilité au sommet

CHAUSSÉES à 2 VOIES - VIRAGES

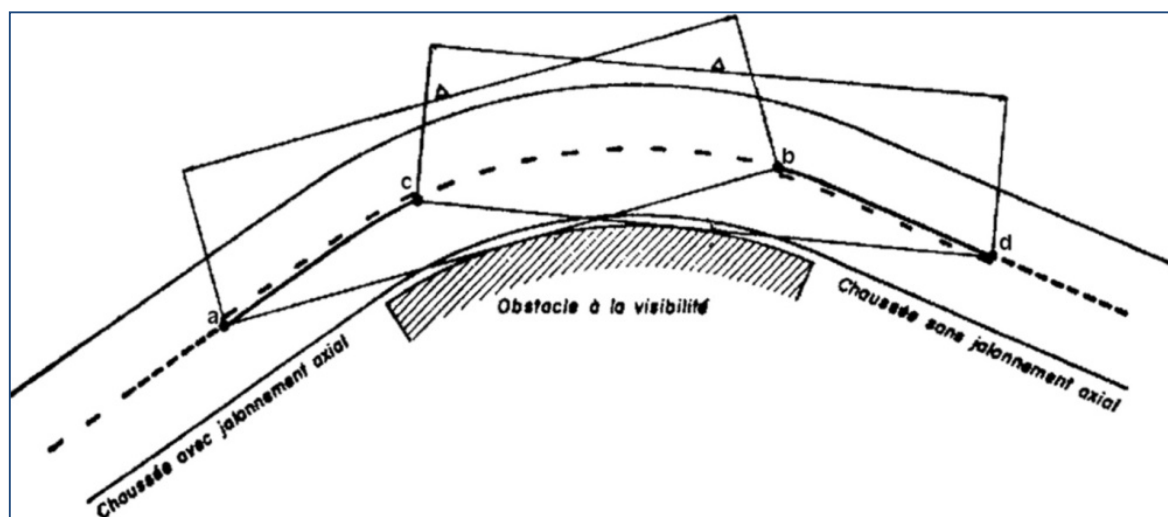


Figure 22 - Cas de recouvrement des zones de visibilité

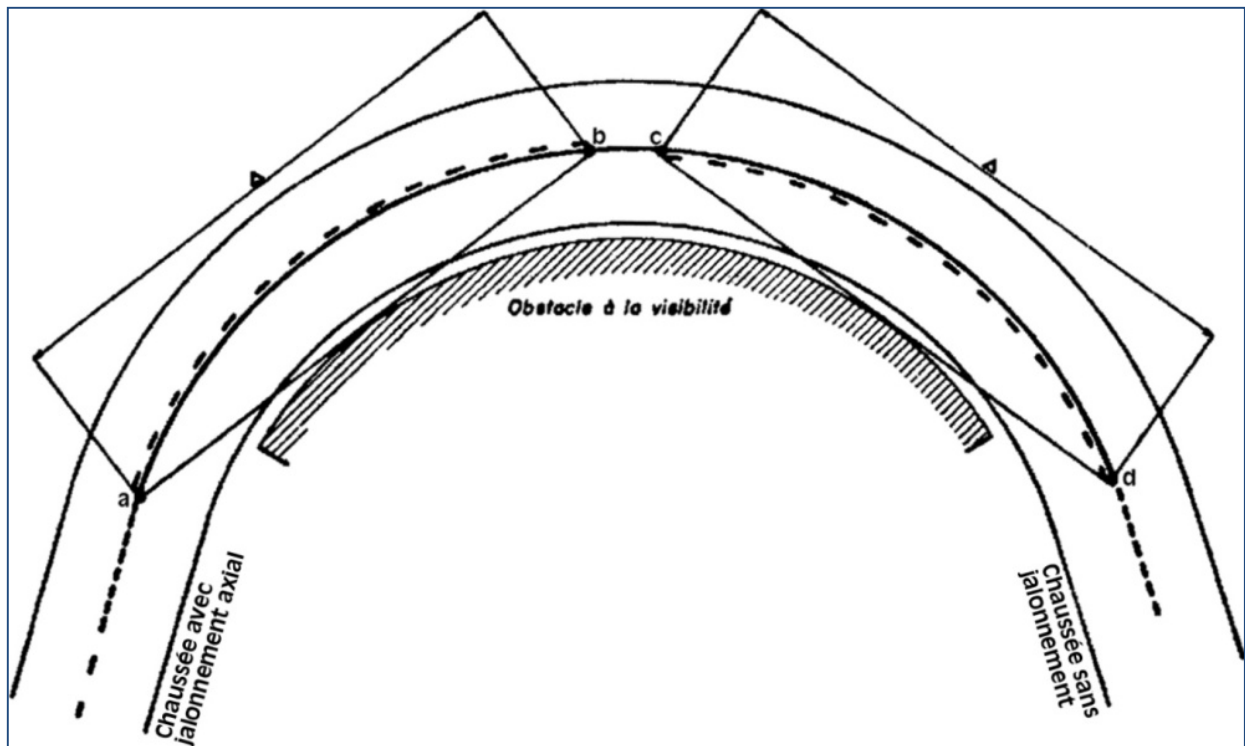


Figure 23 - Cas de non recouvrement des zones de visibilité

- **Points singuliers sur chaussées à trois voies**

Les schémas suivants montrent différentes possibilités de marquage suivant qu'il s'agit de sommets de côte ou de virages.

Pour l'application de ces schémas sur chaussées de 9 mètres de largeur utile, seule la ligne continue est imputée sur la largeur de la voie centrale, tandis que les lignes accolées discontinues et l'intervalle les séparant des lignes continues sont imputés sur les voies latérales.

Sur les chaussées de 10,50 m de largeur utile, toutes les lignes sont imputées sur la largeur de la voie centrale.

CHAUSSÉES à 3 VOIES

Sommet de côte

Cas de non recouvrement des zones de visibilité au sommet

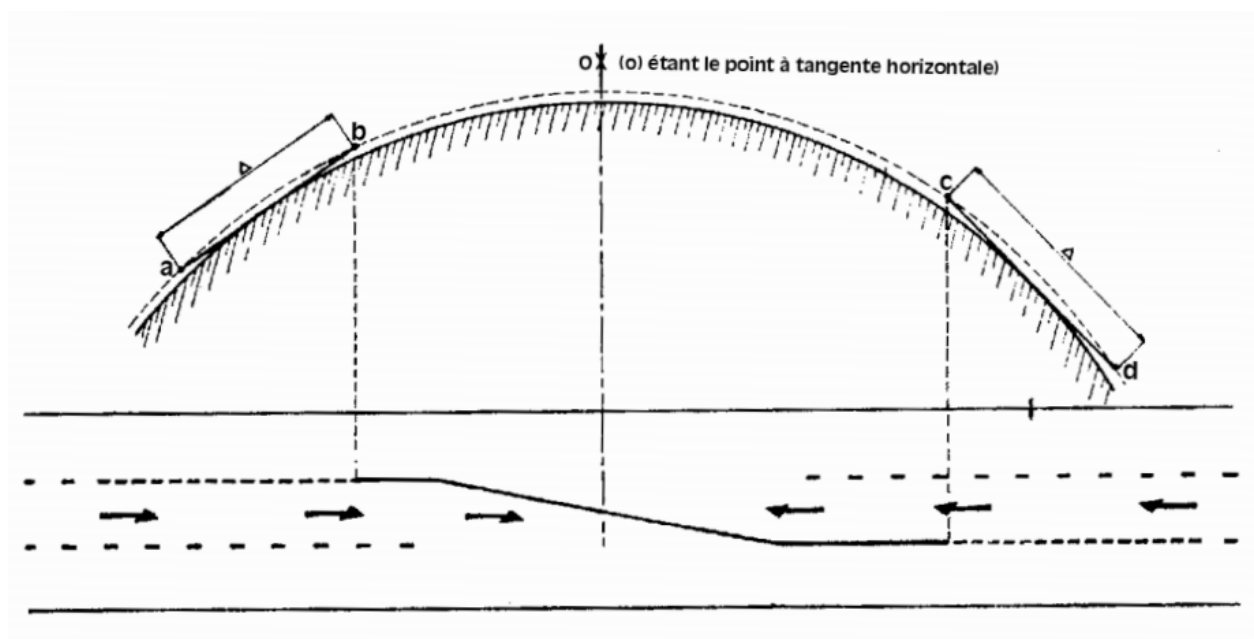


Figure 24 - Cas d'une zone sans visibilité de grande longueur

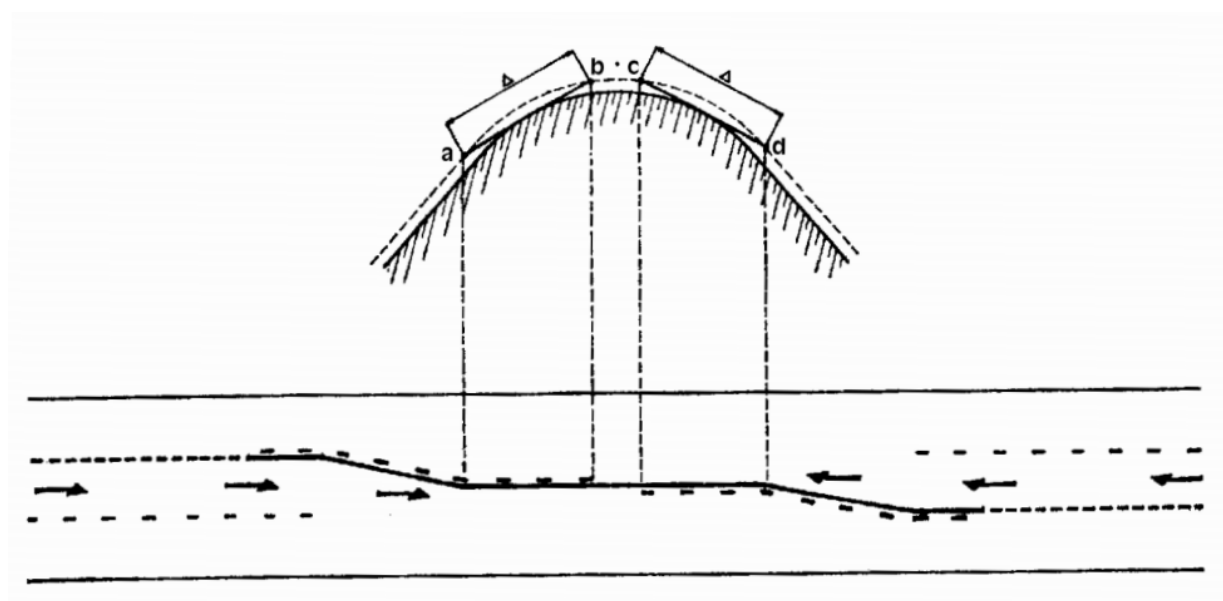


Figure 25 - Cas d'une zone sans visibilité de faible longueur

CHAUSSÉES à 3 VOIES Sommet de côte

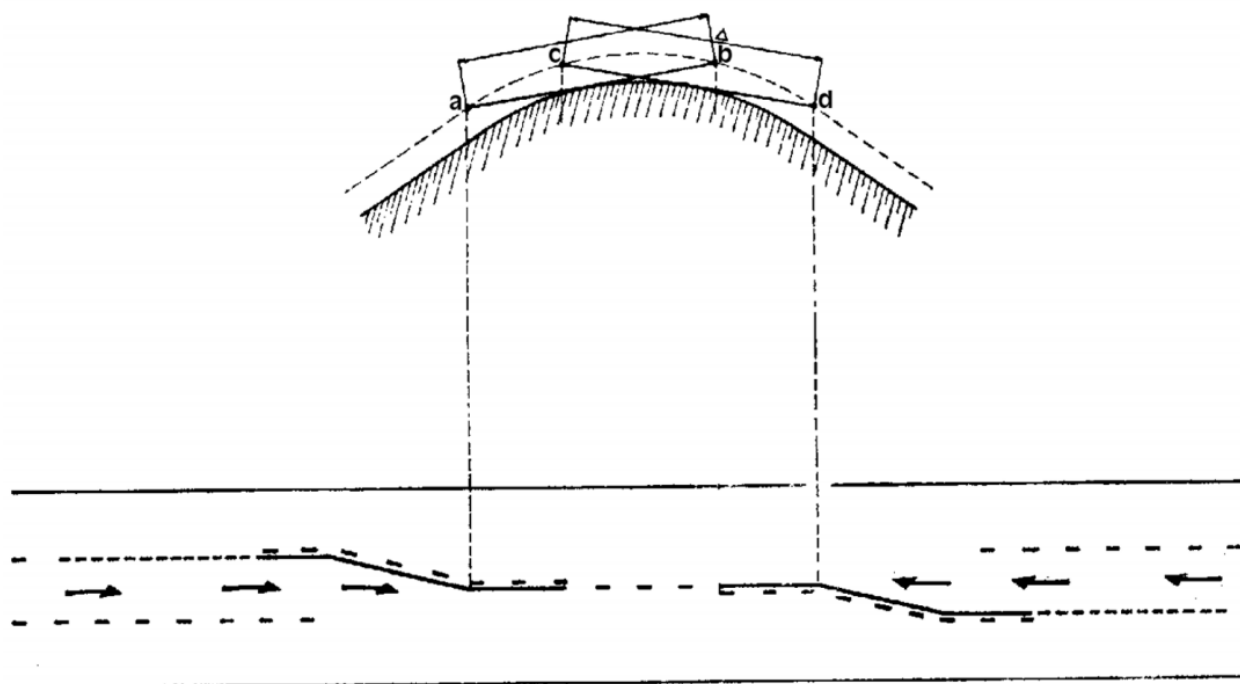
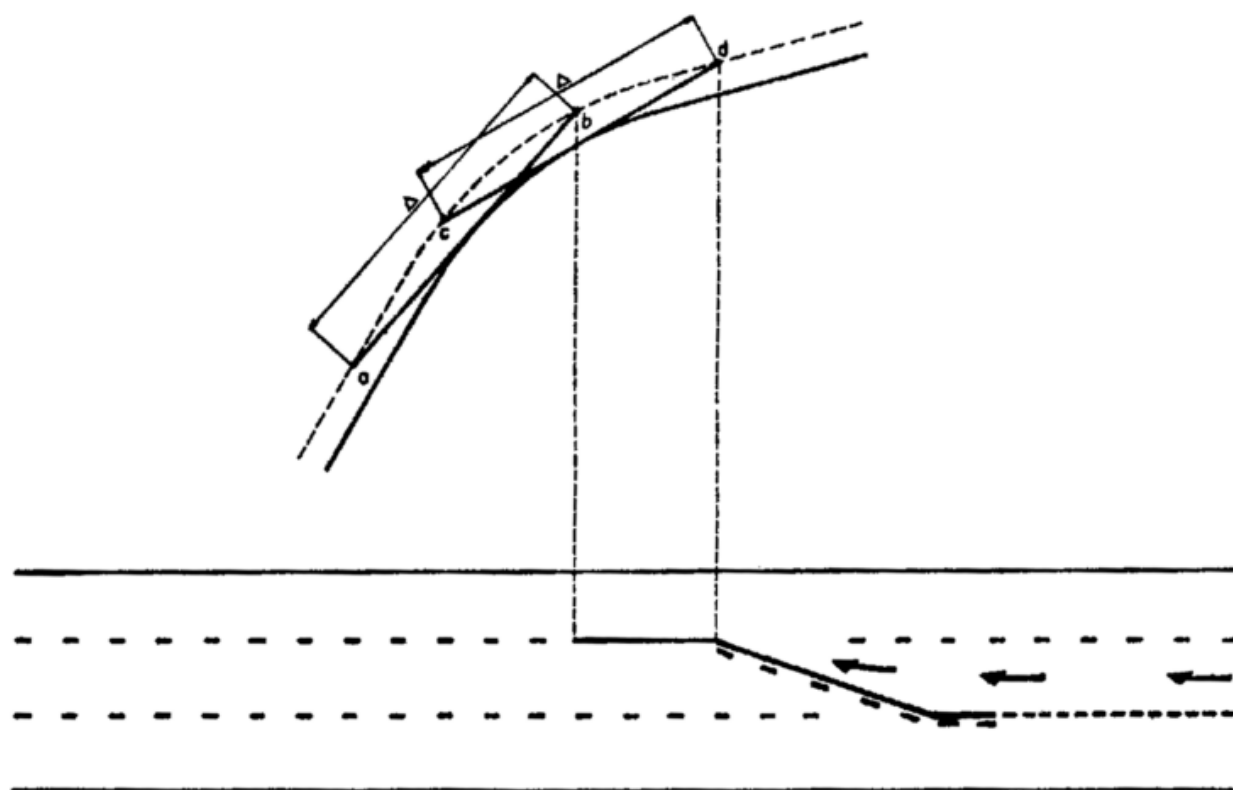


Figure 26 - cas de recouvrement des zones de visibilité au sommet



NOTA : Le schéma est identique que les zones de visibilité se recoupent ou non

Figure 27 - Changement de pente

Dans le cas où la visibilité est insuffisante du fait d'un changement de pente, le souci de conserver deux voies dans le sens de la montée conduit à adopter ce schéma qui s'applique quelle que soit la position des points b et c (la ligne continue vient toujours jusqu'en b).

Remarques: le schéma qui précède (Fig. 26) est une combinaison de deux schémas de ce type en sens opposé.

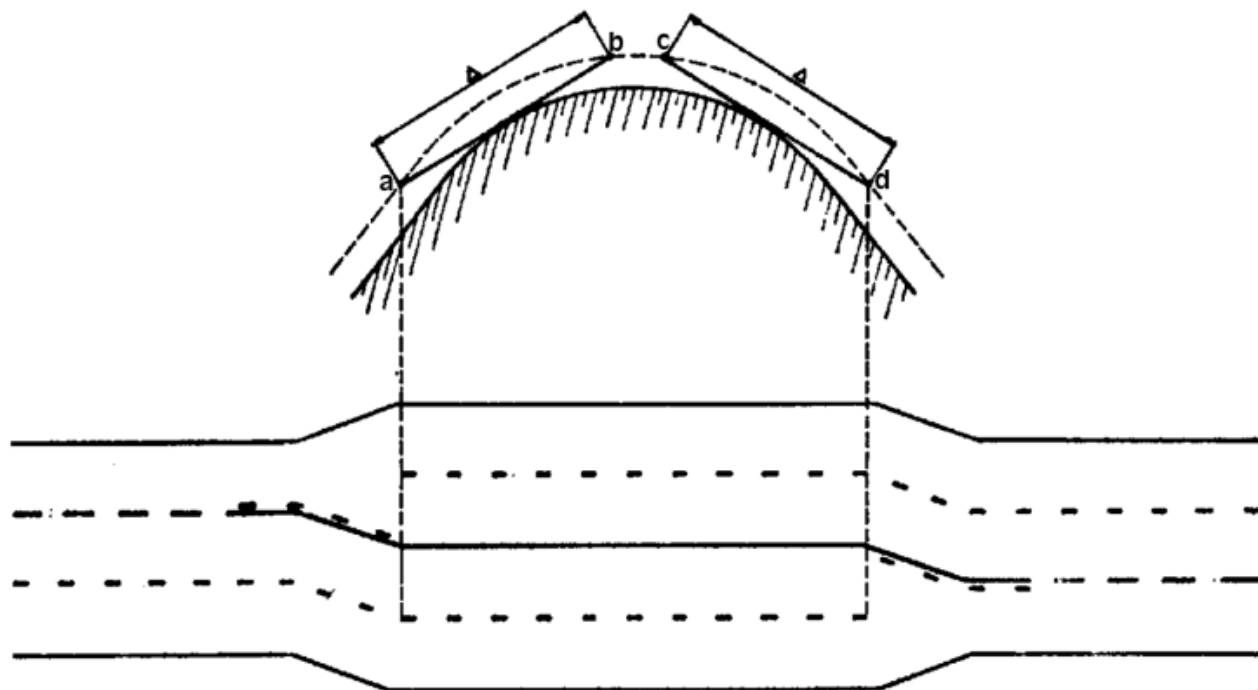


Figure 28 - Dos d'âne avec élargissement à 4 voies

Ce schéma précise le marquage qu'il convient d'adopter pour un dos d'âne au droit duquel la chaussée a été élargie à quatre voies pour ne pas réduire la capacité tout en assurant une sécurité maximum.

- **Cas des virages :**

Les trois schémas suivants montrent deux conceptions possibles suivant qu'il y a ou non recouvrement des zones de visibilité.

Dans les deux premiers, on a adopté un marquage symétrique, la chaussée dans la partie médiane étant ramenée à deux voies larges (Fig. 29).

La Fig. 30 montre le marquage qui résulte du choix d'un sens préférentiel. Dans une rampe, le sens préférentiel est celui de la montée. Dans un virage, sera en général celui pour lequel le virage est à gauche car la visibilité en dépassement y est meilleure.

Virages
Marquage symétrique

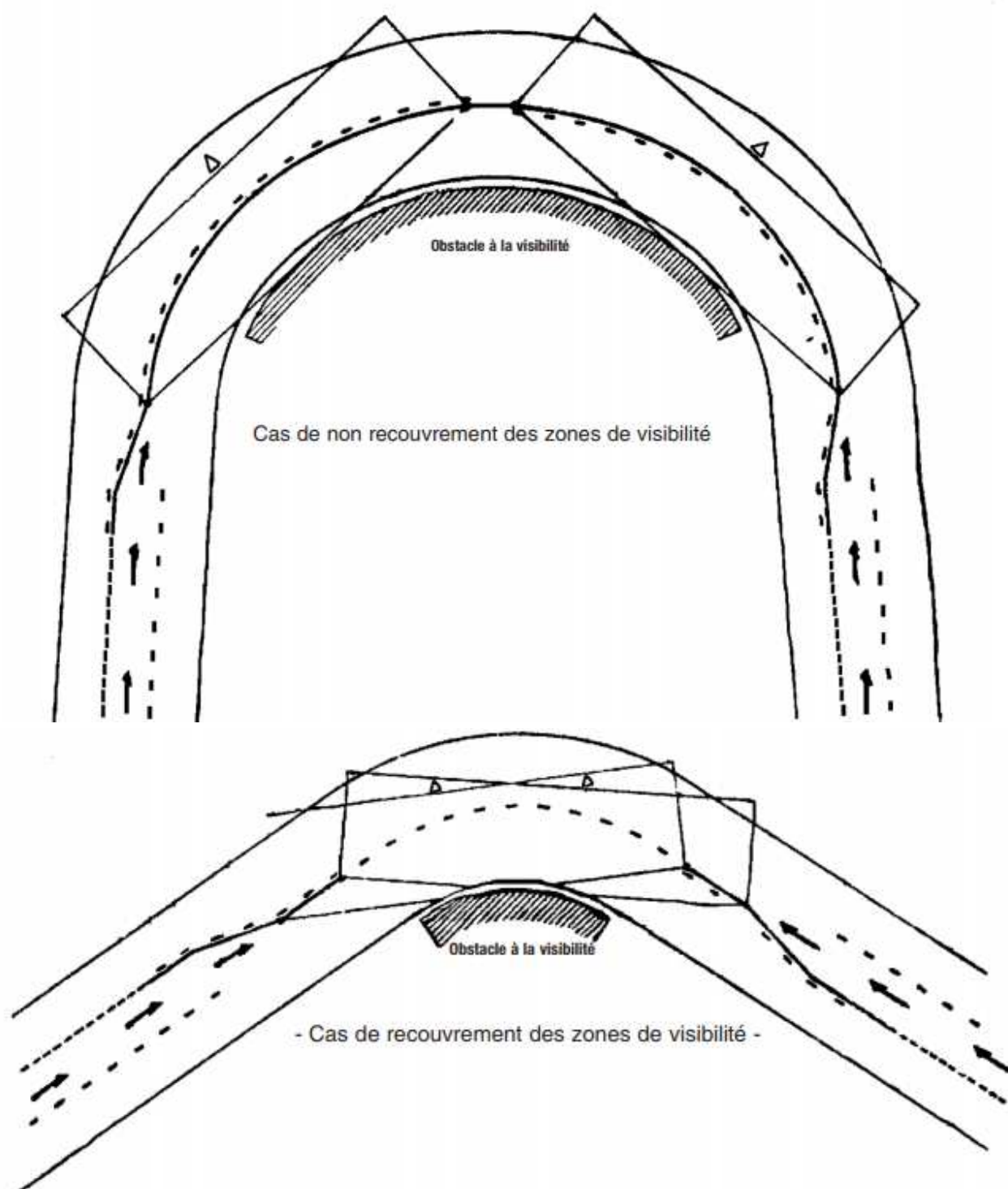


Figure 29 – virage avec marquage symétrique.

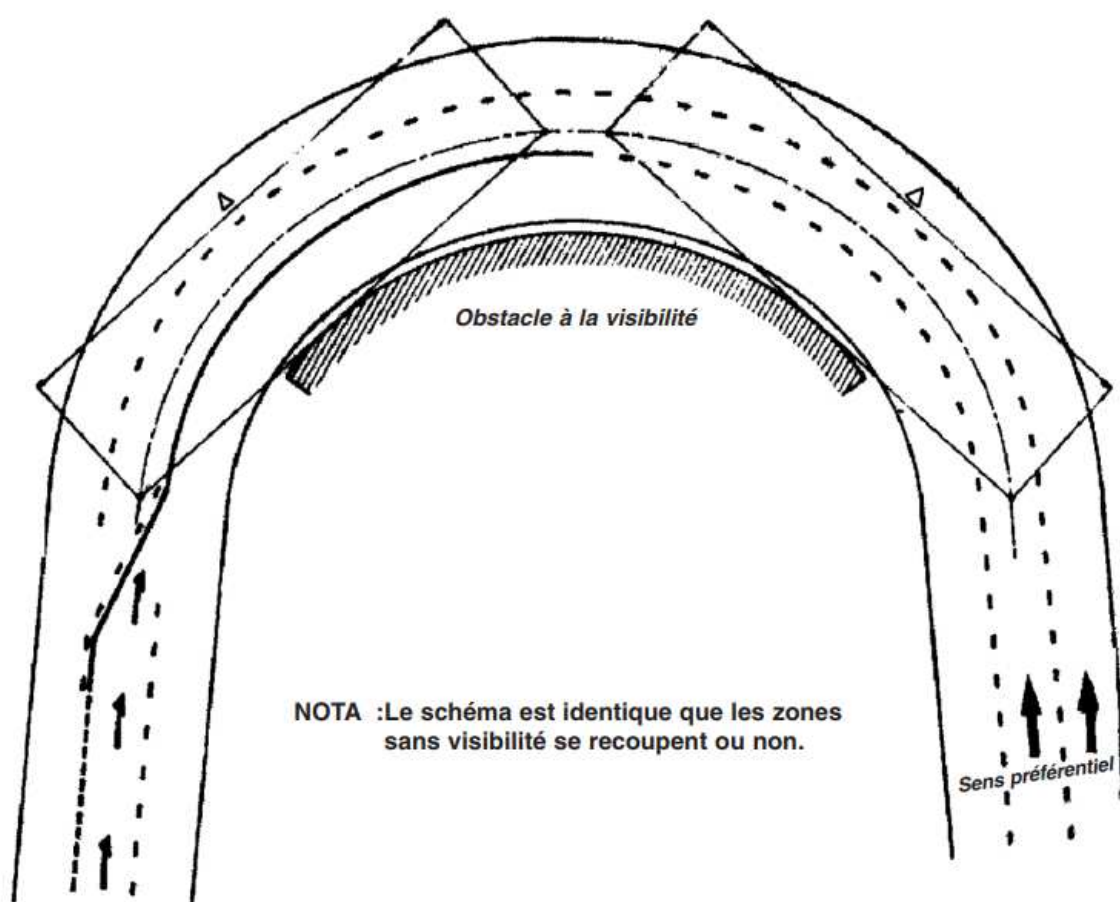
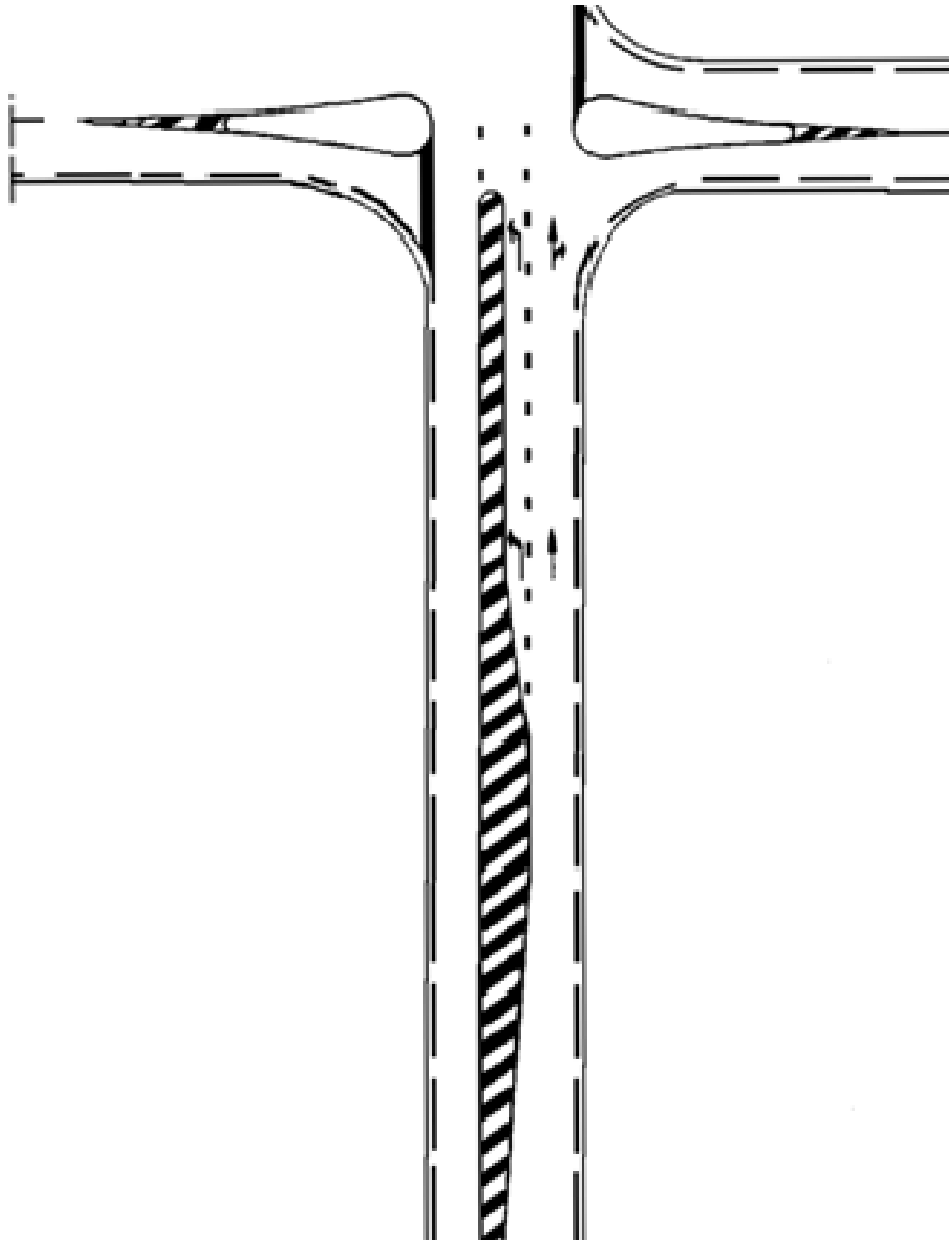


Figure 30 – virage avec sens préférentiel.

Article 119.1. intersections

La figure 31 montre cependant le parti que l'on peut tirer de la signalisation horizontale pour faciliter la manœuvre "tourne à gauche" dans une telle intersection. La ligne continue permet d'interdire les dépassements dans le sens de la flèche et d'assurer la protection des véhicules antagonistes tournant à gauche.

Dans ce cas, il faut signaler la réduction du nombre de voies par des flèches de rabattement.



**Figure 31 – MARQUAGE d'INTERSECTION
ILOT DIRECTIONNEL**

Dans les traverses, en agglomération, les dispositions du marquage doivent dans chaque cas être adaptées à la réglementation adoptée.

Par exemple:

- On veillera à ne pas tracer de lignes continues sur les chaussées où le stationnement autorisé imposerait aux automobilistes de chevaucher ces lignes.
- On ne créera pas par le marquage, des voies destinées au dépassement, si celui-ci est interdit.

Article 119.2. MARQUES TRANSVERSALES

A. - LIGNE "STOP"

Cette ligne est continue et a une largeur de 0,50m et s'étend sur toute la largeur des voies sur lesquelles les véhicules doivent marquer l'arrêt. Cette ligne doit compléter le panneau 201 sauf en cas d'impossibilité technique et ne doit jamais être tracée en l'absence de ce panneau 201.

Elle marque la ligne que ne doivent pas franchir les véhicules quand ils sont à l'arrêt. Cette ligne transversale doit s'étendre sur toute la largeur de la (ou des) voie (s) affectée (s) à la circulation des véhicules qui doivent marquer l'arrêt, à la limite de la chaussée prioritaire abordée ou, en tout cas, le plus près possible de cette limite, de manière à optimiser la visibilité des usagers sans gêner en aucune façon le trafic.

Sur les routes à double sens de circulation, la ligne STOP pourra utilement être complétée par une ligne horizontale continue pour séparer les deux sens de circulation.

B. - LIGNE "CEDEZ LE PASSAGE"

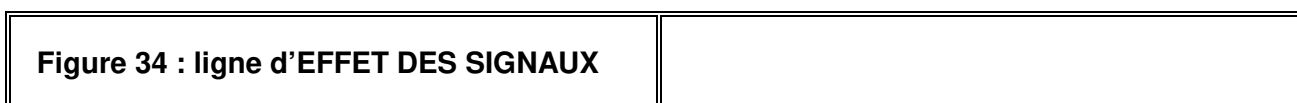
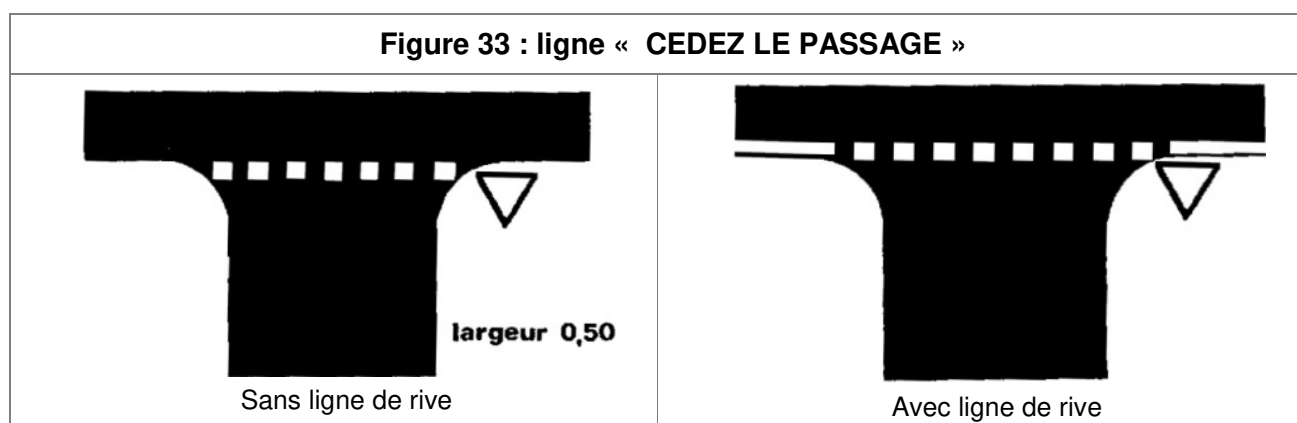
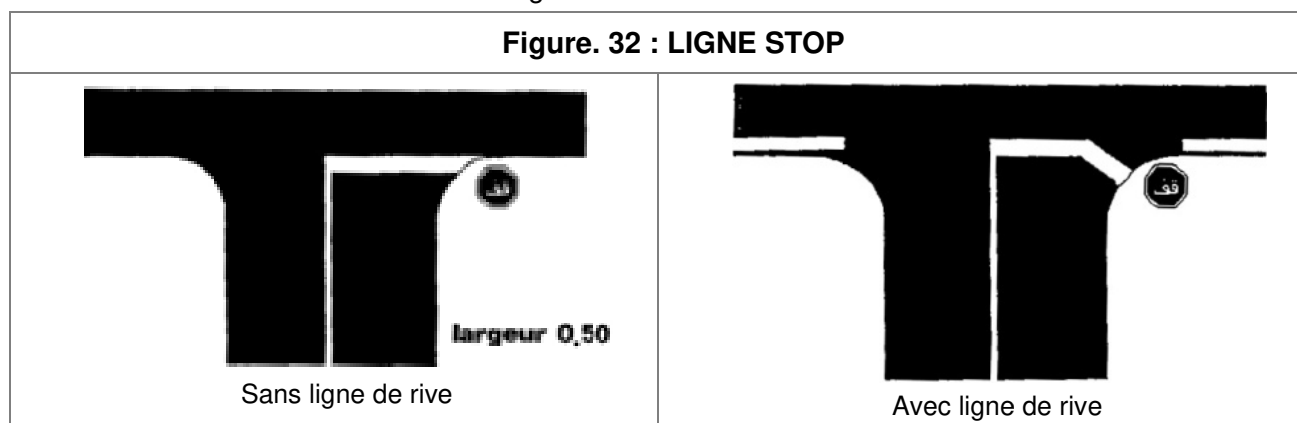
Cette ligne est constituée par une ligne discontinue de 0,50 m de large comportant des pleins de 0,50 m et des vides de 0,50 m.

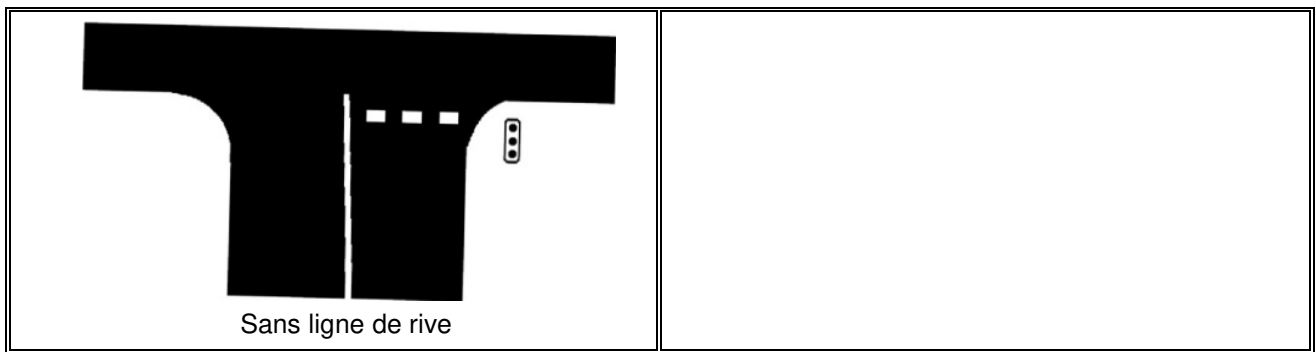
Elle s'étend sur toute la largeur des voies affectées à la circulation des véhicules qui doivent céder le passage. Elle ne doit jamais être tracée en l'absence du panneau correspondant. Elle marque la limite de la chaussée prioritaire.

C. - LIGNE D'EFFET DES SIGNAUX

Sa largeur est de 0,15 m et sa modulation de 0,50 m de plein pour 0,50 m de vide.

Elle s'étend sur les voies affectées à la circulation auxquelles s'adressent les signaux lumineux tricolores ou les commandements des agents.





Article 119.3. AUTRES MARQUES

A. - PASSAGES PIETONS

Les passages que les piétons sont tenus d'emprunter pour traverser les chaussées doivent faire l'objet d'une signalisation horizontale et éventuellement verticale.

Cette signalisation est plus ou moins développée selon la situation du passage. On peut distinguer trois cas principaux.

A.1- Passages associés à des signaux lumineux tricolores

A de tels passages, la signalisation peut à la rigueur se limiter à une ligne de plots ou à des lignes de peinture blanche de 0,15 m de largeur et de modulation 0,50 - 0,50.

Il est cependant recommandé d'utiliser une signalisation analogue à celle du cas suivant.

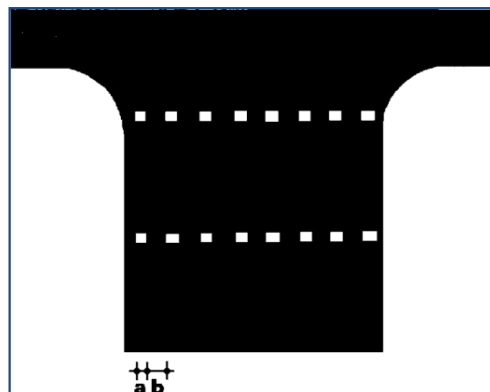


Figure 35

A.2 - Passages sans signaux lumineux

De tels passages doivent être rendus très visibles du fait de l'absence de la protection d'un signal lumineux au rouge.

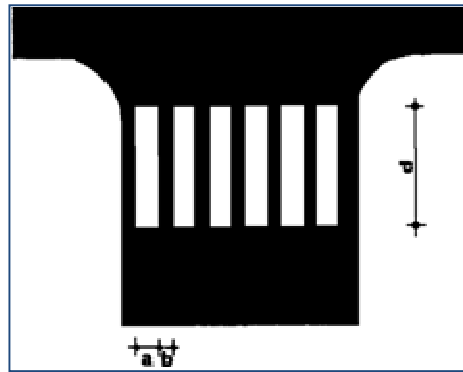
Le passage est constitué, de préférence à des lignes ou des plots, par des bandes horizontales rectangulaires blanches, parallèles à l'axe de la chaussée.

La longueur de ces rectangles est de 2,50 m si la vitesse des véhicules n'excède pas 60 km/h, de 4 mètres dans le cas contraire. Leur largeur est de 0,50 m et leur interdistance de 0,50 m à 0,80 m.

On peut au droit du passage poser un panneau 405 de position.

S'il y a un danger réel du fait de la vitesse des véhicules, le passage sera annoncé par un panneau de danger 112.

$$\text{Si } V < 60 \text{ km/h } _ d = 2,50\text{m} \quad \text{Si } V > 60\text{km/h } _ d = 4,00\text{m}$$



$a=0,50m$ $0,50m < b < 0,80m$

Figure 36

A de tels passages, il est recommandé de réaliser la signalisation décrite au paragraphe précédent avec de la peinture rétro réfléchissante.

Si cela est possible, on aura souvent intérêt à éclairer le passage, ou à le munir de feux.

B. - PASSAGE CYCLABLE (voir dessin n° 36)

La traversée d'une voie ouverte à la circulation publique par une piste ou bande cyclable est signalée au sol par la juxtaposition sur l'emprise de ce passage de carrés peints en blanc de 0,50 m de côté formant damier.



Figure 37 : La traversée d'une voie par une piste ou bande cyclable

C. - HACHURES

Les îlots diviseurs ou directionnels, lorsqu'ils n'ont pas pour objet principal la protection des piétons, sont constitués par des bordures basses.

Les têtes d'îlots ou les pointes de bifurcation sont conçues de manière à indiquer clairement aux usagers de la route les trajectoires à suivre.

On peut utiliser à cet effet le marquage sur la chaussée (ainsi que des signaux de prescription).

Les surfaces de la chaussée normalement inutilisées à l'approche de l'îlot ou de la pointe peuvent être couvertes par des hachures. Les hachures de couleur blanche sont inclinées à 2 (parallèlement à la rive) pour 1 (perpendiculairement à celle-ci). leur largeur est de 0,50 m et leur espacement, mesuré entre parallèles, est de 1,35 m. ces dimensions peuvent être réduites homothétiquement pour les petits îlots.

L'inclinaison des hachures est telle qu'elle tend à ramener l'utilisateur vers l'axe de la voie de circulation qu'il emprunte. Aux points de convergence ou de divergence, elles se présentent donc sous forme de chevrons convenablement orientés (pointe toujours dirigée vers le conducteur). L'inclinaison deux sur un des hachures est alors définie par rapport à la bissectrice de l'angle.

Entre les lignes continues délimitant les bords des îlots et les hachures, on laisse un espace non peint de largeur de 0,10 m.

Dans les pointes d'îlots très effilées quand le dessin des chevrons n'est plus discernable (espace disponible inférieur à 0,50 m) on peut les remplacer par une peinture blanche uniforme.

Il est essentiel que les têtes d'îlots soient visibles de jour comme de nuit. Ce résultat peut être atteint en peignant en blanc rétro réfléchissant les bordures basses ou en y incorporant des dispositifs rétro réfléchissants blancs. Chaque fois que cela est possible les têtes d'îlots sont éclairées de nuit.

Le schéma n° 37 donne des exemples de marquage par hachures.

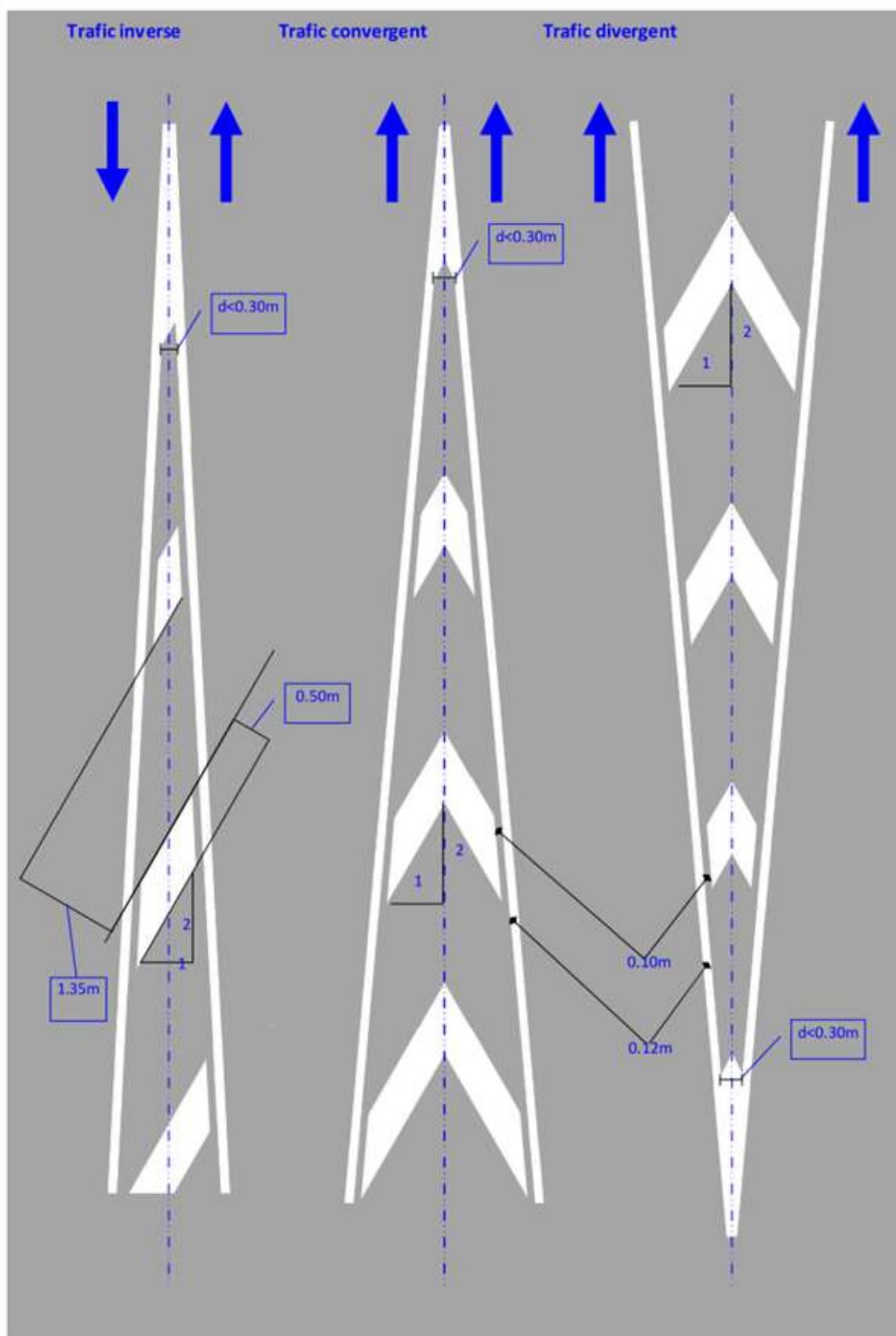


Figure 38

D. - MARQUAGE RELATIF AU STATIONNEMENT

Les limites d'emplacement de stationnement peuvent être indiquées sur la chaussée au moyen de lignes peintes.

Ces lignes sont de couleur blanche continues de 0,10 m de largeur pour les rangements en épis ou discontinues pour les limites franchissables, dans ce cas elles ont une modulation de 0,50 - 0,50.

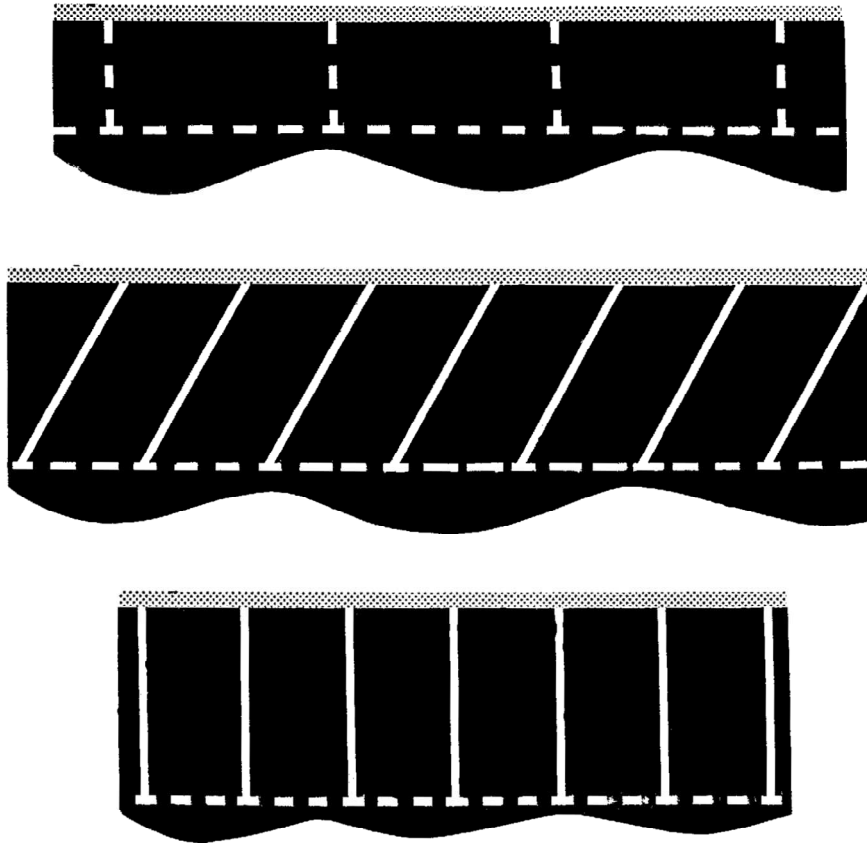


Figure 39

D.1 - Interdiction ou réglementation du stationnement et de l'arrêt

Cette interdiction peut être confirmée ou indiquée par le marquage sur la partie supérieure de la bordure du trottoir à l'aide d'une ligne de couleur jaune:

- Discontinue de modulation 0,50-0,50 pour l'interdiction de stationner.
- Continue pour l'interdiction d'arrêt.

E. - ARRETS D'AUTOBUS (LIGNE ZIG - ZAG)

Pour marquer l'emplacement d'un arrêt d'autobus, on peut utiliser la ligne zigzag.

Cette ligne est de couleur jaune et signifie l'interdiction de stationner ou de s'arrêter sur la zone marquée pendant la période où circulent les autobus.

Les lignes obliques forment un angle de 45° avec le bord de la chaussée.

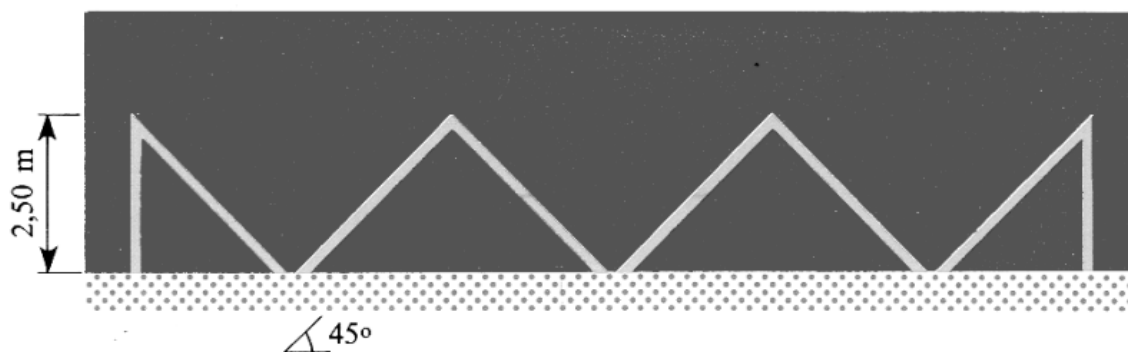


Figure 40

F. - RALENTISSEURS DE TYPE DOS-D'ÂNE

La présence d'un ralentisseur de type dos-d'âne est signalée par un marquage constitué d'un ensemble de trois triangles blancs, disposé sur le ralentisseur dans l'axe de chaque voie de circulation et dont les pointes sont orientées dans le sens normal de la circulation.

Sur les chaussées bidirectionnelles de 5 m et plus de largeur, la séparation des sens de circulation est réalisée sur le ralentisseur par une ligne axiale discontinue de modulation 3 – 1,33 et prolongée de part et d'autre de celui-ci sur 10 m environ.

Ces marques ne concernent pas les passages piétons surélevés qui doivent comporter la signalisation horizontale définie à l'article 119.3.A.

La signalisation avancée et la signalisation de position sont définies respectivement aux articles 32-1 et 90-8.

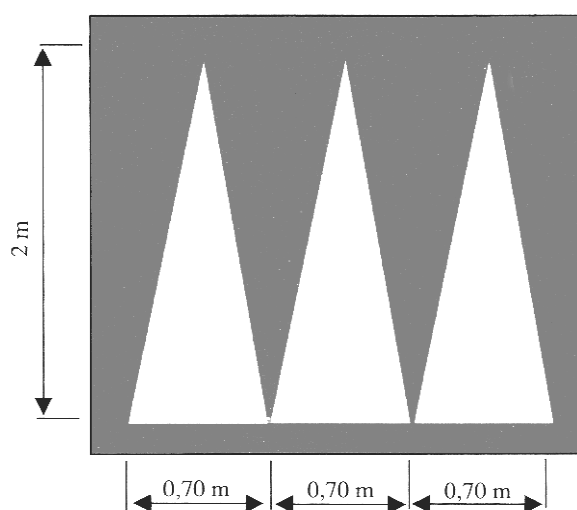


Figure 41

G. - INSCRIPTIONS SUR CHAUSSEE

La signalisation à l'aide d'inscription sur la chaussée est peu recommandée. Elle ne saurait être utilisée que comme un complément de la signalisation verticale. Ces inscriptions, en effet, peuvent n'être que peu ou pas visibles du fait du trafic, de la pluie, de la boue ou parce qu'elles sont partiellement effacées.

L'entretien de ces marques se révèle en outre être très onéreux.

Cependant, dans certains cas, les inscriptions sur la chaussée peuvent fournir aux usagers des indications utiles.

Pour rester lisibles, les caractères seront fortement dilatés dans le sens longitudinal. On peut à titre d'exemple adopter un rapport de trois pour les vitesses inférieures à 60 km/h.

On s'efforcera d'utiliser des mots courts (BUS, STOP).

La couleur utilisée est le blanc.

H. - VOIE DE DETRESSE

Le marquage des voies de détresse, destinées à arrêter un véhicule en perdition, est obligatoire. Il doit être assuré au moyen d'un marquage en damiers de couleur rouge et blanche. Chaque carreau du damier mesure 1,5 m de large sur 3 m de long.

Sauf conditions exceptionnelles liées à la géométrie de la voie de détresse, le marquage doit être implanté sur 4,5 m de large au minimum. Il débute en limite extérieure de la bande d'arrêt d'urgence ou de la bande dérasée de droite et s'interrompt devant le lit d'arrêt.

La signalisation d'indication est implantée conformément à l'article 90.7.